

Spectral Cell Analyzer

Safety Guide

Safety Guide

EN

ご使用になる前に

JP

Guide de sécurité

FR

Sicherheitsrichtlinien

DE

Guida alla sicurezza

IT

Guía de seguridad

ES

US/International

Sony Biotechnology Inc.
1730 North 1st St, 2NW
San Jose, CA, 95112, U.S.A
Voice: +1 800-275-5963
FAX: +1 408-352-4130
sales@sonybiotechnology.com

Japan

Sony Corporation
Medical Business Unit
Life Science Business Division
1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo 108-0075, Japan
Voice: 0120-667-010
FAX: 0120-388-060
cytometry@sony.co.jp

Europe

Sony Biotechnology Europe
The Heights, Brooklands,
Weybridge, Surrey, KT13 0XW, UK
Voice: +44 (0) 1932 816000
FAX: +44 (0) 1932 817170
Sales_EU@sonybiotechnology.com



Before operating the instrument, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Important Safety Instructions

If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- When installing, place the unit on a sturdy, level surface.
- Do not block any ventilation openings.
Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, objects have fallen into the apparatus, does not operate normally, or has been dropped.

When installing the installation space must be secured in consideration of the ventilation and service operation.

- Do not block the ventilation slots at the rear panels, and vents of the fans.
- Leave a space around the unit for ventilation.
- Leave more than 15 cm (6 in.) of space in the rear of the unit to secure the operation area.

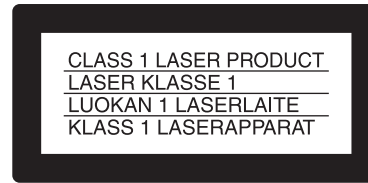
When the unit is installed on a bench, leave clearance of at least 40 cm (16 in.) on the left and right, and 15 cm (6 in.) at the front. It is recommended that 40 cm (16 in.) clearance be left above the unit for performance and maintenance considerations.

CAUTION

The supplied power cord is for use with this device only. Do not use the cord with other devices.

Caution

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.



This LE-SP6800 Spectral Cell Analyzer is classified as a CLASS 1 LASER PRODUCT. The CLASS 1 LASER PRODUCT label is located on the rear panel.

Laser Properties

Excitation Laser Module

Wavelength : 488 nm
Emission duration : Continuous
Laser output power : 80 mW (max)

Wavelength : 638 nm
Emission duration : Continuous
Laser output power : 110 mW (max)

Wavelength : 405 nm
Emission duration : Continuous
Laser output power : 140 mW (max)

Standard : IEC60825-1 (2007)

Caution

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

Regulatory Information

For Research Use Only. Not for use in diagnostic or therapeutic procedures.

For the customers in the U.S.A

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

For the customers in Canada

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

For the customers in Europe

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries related to product compliance based on European Union legislation shall be addressed to the authorized representative, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters, please refer to the addresses provided in the separate service or guarantee documents. This product may cause interference if used in residential areas. Such use must be avoided unless the user takes special measures to reduce electromagnetic emission to prevent interference to the reception of radio and television broadcasts.

The A-weighted emission sound pressure level at workstations does not exceed 70 dB(A).

For the customers in the U.S.A.

SONY LIMITED WARRANTY - Please visit <http://www.sony.com/psa/warranty> for important information and complete terms and conditions of Sony's limited warranty applicable to this product.

For the customers in Canada

SONY LIMITED WARRANTY - Please visit <http://www.sonybiz.ca/pro/lang/en/ca/article/resources-warranty-product-registration> for important information and complete terms and conditions of Sony's limited warranty applicable to this product.

For the customers in Europe

Sony Professional Solutions Europe - Standard Warranty and Exceptions on Standard Warranty.
Please visit <http://www.pro.sony.eu/warranty> for important information and complete terms and conditions.

For the customers in Korea

SONY LIMITED WARRANTY - Please visit <http://bpeng.sony.co.kr/handler/BPAS-Start> for important information and complete terms and conditions of Sony's limited warranty applicable to this product.

Safety and Warning Labels



This symbol is intended to alert the user to the presence of risk of exposure to biologically transmissible disease.

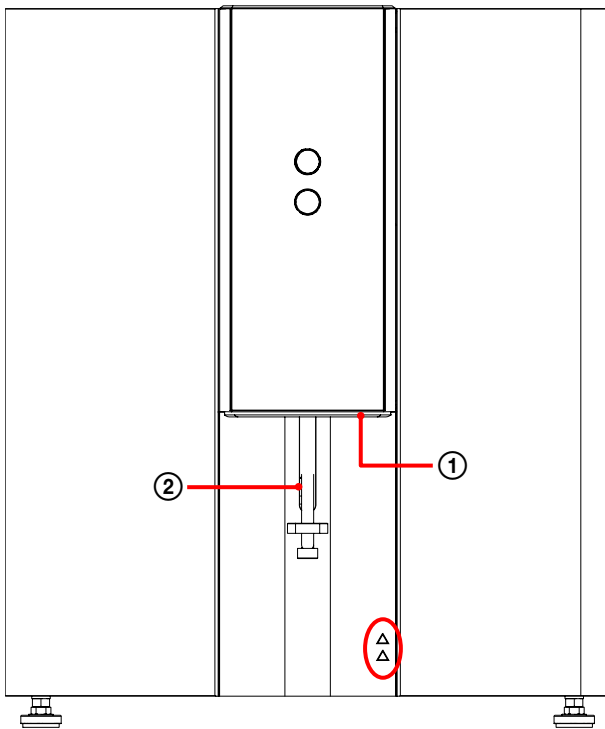


This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



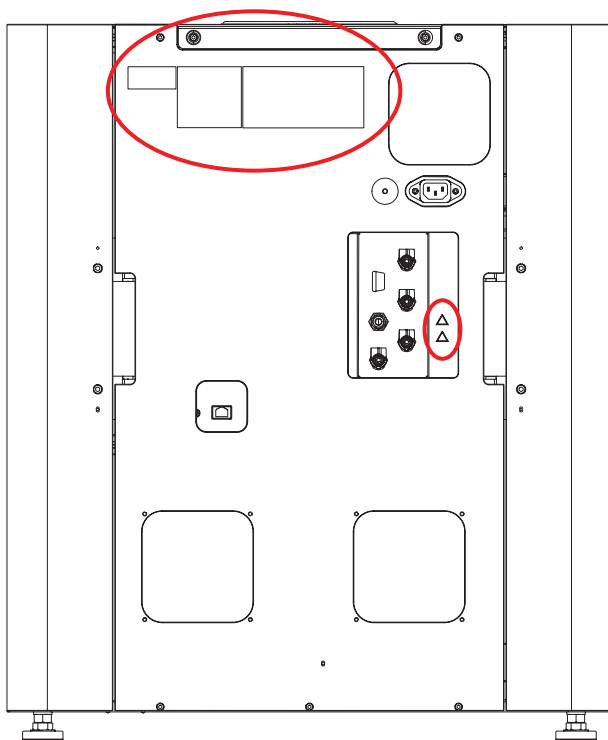
This symbol indicates the protective conductor terminal. Always connect the earth connector.

Main Unit (Front)



- Fluids handled by this unit may contain biological, chemical, or other agents. Always wear gloves, and also wear face mask, goggles, and other protective clothing as required.
- The sample tube holder ② may pinch your fingers if your fingers are in close proximity when the holder is moving. Keep your hands clear at all times, except when loading and unloading the sample tube.
- Touching the safety button ① activates the interlock system, stopping and then lowering the sample tube holder ②.

Main Unit (Rear)



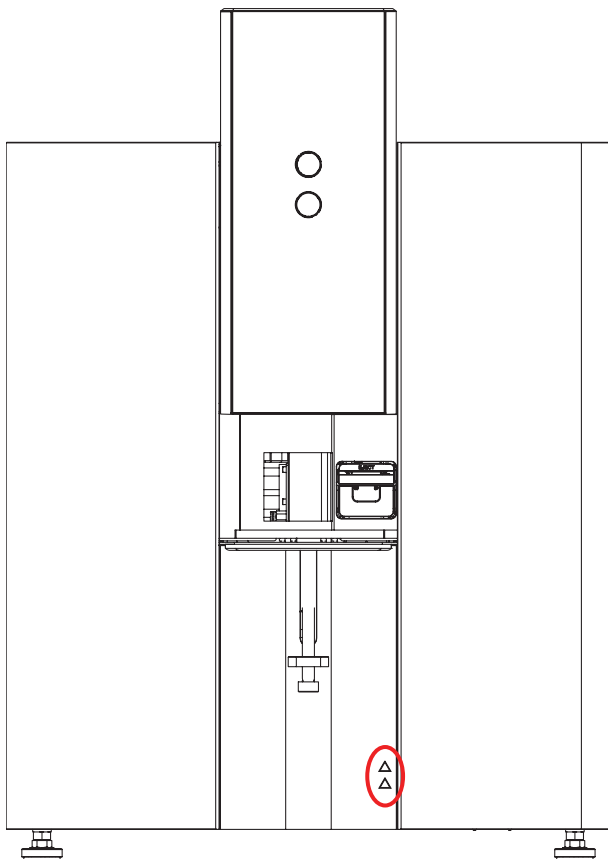
SONY®	MODEL No. LE-SP6800XX
Spectral Cell Analyzer AC 100-240V 50/60Hz 220W Max	
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。 この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 For Research use only.	CE UL US LISTED 6095 LABORATORY EQUIPMENT VCCI-A MADE IN JAPAN 4-536-663-01
SERIAL NO.	4-536-663-01

CERTIFICATION
 PRODUCT COMPLIES WITH 21
 CFR 1040. 10 AND 1040. 11
 EXCEPT FOR DEVIATIONS
 PURSUANT TO LASER NOTICE
 No. 50, DATED JUNE 24, 2007
 Sony Corporation
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU,
 TOKYO, 108-0075 JAPAN
 MANUFACTURED :
 SKZ
 4-444-974-01

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT
 4-444-974-01

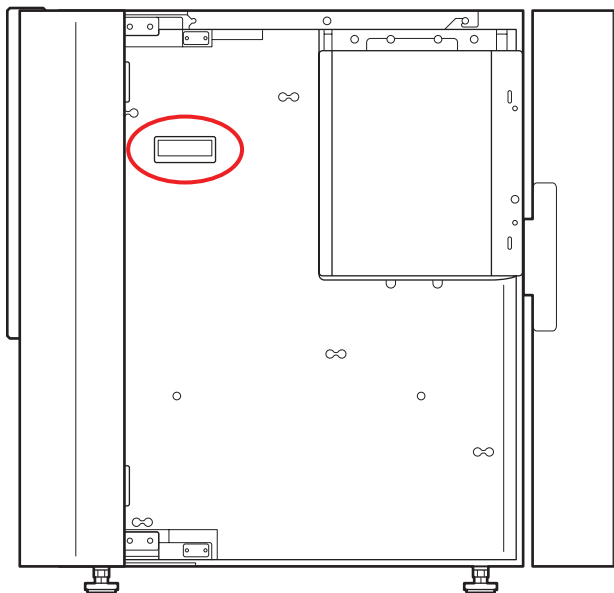
- Waste fluid may contain biological, chemical, or other agents. Always wear gloves and other protective clothing, mask, and goggles, as required, when handling waste fluid. The handling of waste fluid should be performed in accordance with biological hazard handling safety procedures.
- Waste fluid may contain virulent or hazardous substances that may be highly contagious or toxic, depending on the sample under test. Always wear gloves and other protective clothing, mask, and goggles, as required, when handling waste fluid.
- Do not touch the surfaces of the waste tank cap and tank nozzle that come into contact with waste fluid. Take care not to spill any fluid.
- When disposing of waste fluid, always follow laboratory rules and procedures for the decontamination to neutralize all biological hazards.
- Make sure that the waste fluid line is securely connected to the connector on the rear panel of main unit.
- Make sure the compressed air supply pressure is in the range 350 kPa to 450 kPa (51 psi to 65 psi).

Main Unit (Front, Internal)



- Sample fluid may contain biological, chemical, or other agents. Always wear gloves and face mask when changing the sample tube.
- Sample fluid may contain biological, chemical, or other agents. Always wear gloves and face mask when changing the flow cell chip.

Main Unit (Right Side, Internal)

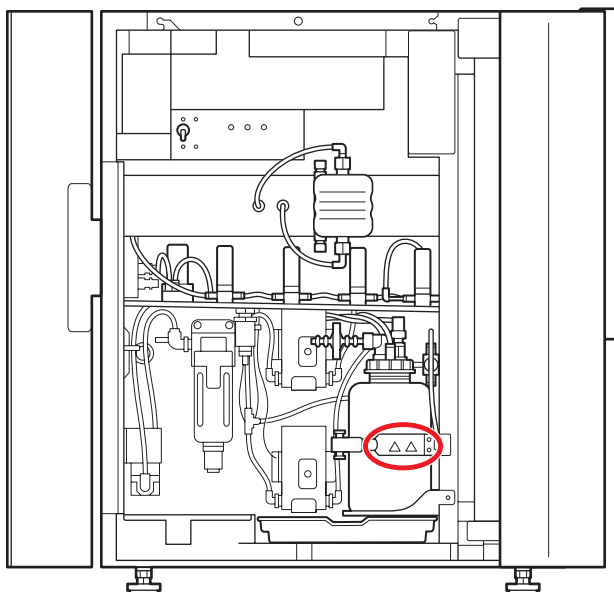


CAUTION - CLASS 3B LASER
RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM

4-430-744-01

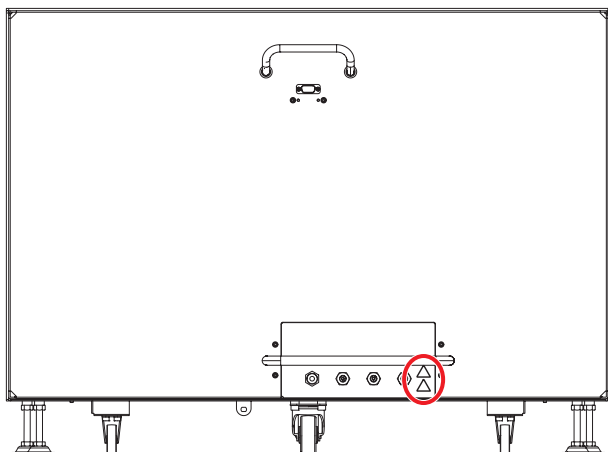
Class 3B laser radiation may be emitted if the cover is removed. Laser radiation can cause serious injury. Avoid eye and skin exposure to laser beams.

Main Unit (Left Side, Internal)



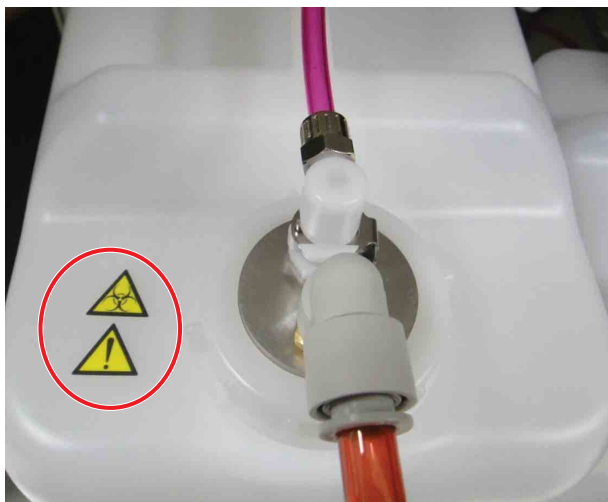
- Waste fluid may contain biological, chemical, or other agents. Always wear gloves and other protective clothing, mask, and goggles, as required, when emptying or replacing the waste tank. The handling of waste fluid should be performed in accordance with biological hazard handling safety procedures.
- Waste fluid may contain virulent or hazardous substances that may be highly contagious or toxic, depending on the sample under test. Always wear gloves and other protective clothing, mask, and goggles, as required, when handling waste fluid.
- When handling the waste tank, always follow the laboratory rules for the handling of waste fluids.
- Do not touch the surfaces of the waste tank cap and tank nozzle that come into contact with waste fluid. Take care not to spill any fluid.
- Make sure that the cap on the waste tank is correctly and securely fastened at all times.
- Make sure that the waste fluid line is securely connected to the connector on the waste tank.

Fluidics Cart (Rear)



- Waste fluid may contain biological, chemical, or other agents. Always wear gloves and other protective clothing, mask, and goggles, as required, when handling waste fluid. The handling of waste fluid should be performed in accordance with biological hazard handling safety procedures.
- Waste fluid may contain virulent or hazardous substances that may be highly contagious or toxic, depending on the sample under test. Always wear gloves and other protective clothing, mask, and goggles, as required, when handling waste fluid.
- Do not touch the surfaces of the waste tank cap and tank nozzle that come into contact with waste fluid. Take care not to spill any fluid.
- Make sure that the waste fluid line is securely connected to the connector on the rear panel of the fluidics cart.

Waste Tank (Fluidics Cart)



- Waste fluid may contain biological, chemical, or other agents. Always wear gloves and other protective clothing, mask, and goggles, as required, when emptying or replacing the waste tank. The handling of waste fluid should be performed in accordance with biological hazard handling safety procedures.
- Waste fluid may contain virulent or hazardous substances that may be highly contagious or toxic, depending on the sample under test. Always wear gloves and other protective clothing, mask, and goggles, as required, when handling waste fluid.
- When handling the waste tank, always follow the laboratory rules for the handling of waste fluids.
- Do not touch the surfaces of the waste tank cap and tank nozzle that come into contact with waste fluid. Take care not to spill any fluid.
- Make sure that the cap on the waste tank is correctly and securely fastened at all times.
- Make sure that the waste fluid line is securely connected to the connector on the waste tank.

Usage Notes

Use and Storage

Do not subject the unit to severe shocks

The internal mechanism may be damaged or the body warped.

Do not cover the unit while operating

Doing so will cause temperatures to rise inside the unit, possibly resulting in failure.

Do not place objects on top of the unit

Objects placed on top of the unit may fall, possibly causing an accident or injury.

Use only under normal operating conditions

Always use the unit under specified normal operating conditions to ensure correct performance.

Use only genuine parts

Always use only genuine cables and other parts to ensure optimum performance.

Do not relocate the unit

The main unit is quite heavy, and relocating it is fraught with hazard. Do not attempt to relocate the unit by yourself.

Contact your Sony distributor if you wish to relocate the unit.

Before use

Always perform the following before using the unit.

- Check that all tanks are installed and securely connected.
- Check the fluid levels in the tanks.
- Check that the sheath filter is correctly installed.

If not using the unit for an extended period

Perform the following.

- Clean the unit according to the maintenance procedures.
- After shutting down, open the fluidics maintenance door on the left side and turn off the main power switch, and remove the power cord from the power outlet.
- Dispose of any waste fluid in the waste tanks in accordance with laboratory rules and guidelines.
- Remove all sheath fluid from the sheath tank.
- Remove all DI water from the DI water tank.
- Close all doors.
- Store the unit on a level, stable surface.

Transporting the unit

Consult your Sony distributor.

Moving the unit

The unit is a high-precision piece of equipment. Moving the unit can subject the unit to vibration or shock, and may cause the unit to malfunction. If you wish to move the unit, contact your Sony distributor to move and recalibrate the unit.

Care of the unit

Shut down the unit and clean it with a clean, soft, lint-free cloth. If the body of the unit is dirty, spray the cloth with ethanol from a spray bottle. Always wear gloves when cleaning to prevent bacterial contamination.

In the event of operating problems

Consult your Sony distributor.

Regular inspection

It is recommended that your Sony distributor regularly inspect the unit once a year to ensure continued performance.

Product disposal

When disposing of the product, always follow laboratory rules and procedures for the decontamination of the product to neutralize all biological hazards.

Disposal of consumables

Always follow the laboratory rules and guidelines when disposing of used tubes, flow cell chips, gloves, and other consumables.

Data backup

All instrument settings and measurement data are stored on the hard disk in the host computer, and that data may become corrupted or lost if any unforeseen troubles occur. It is recommended that all data be backed up regularly.

SP6800 software

- Microsoft SQL Server 2012 Express is installed on the host computer together with SP6800 software. Refrain from upgrading SQL Server, rewriting the database, or performing other actions. Doing so may cause unexpected problems.
- Refrain from launching other applications that consume significant CPU resources or memory while running SP6800 software. Doing so may cause unexpected problems.

Specifications

General

Configuration	2-laser type (488/638)	2-laser type (405/488)	3-laser type (405/488/638)
Model	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Dimensions	Main unit: 60.0 cm × 63.5 cm × 71.3 cm (23 ⁵ / ₈ in. × 25 in. × 28 ¹ / ₈ in.) (w/d/h) Fluidics cart: 78.6 cm × 52.1 cm × 58.0 cm (31 in. × 20 ⁵ / ₈ in. × 22 ⁷ / ₈ in.) (w/d/h)		
Mass	Main unit: Approx. 99 kg (218 lb. 4 oz.) (dry weight), Fluidics cart: Approx. 32 kg (70 lb. 8 oz.) (dry weight)		
Compressed air supply pressure	350 kPa to 450 kPa (51 psi to 65 psi)		
Power supply	100 V to 240 V AC, 50/60 Hz		
Power consumption	220 W (maximum)		
Operating temperature	16 °C to 29 °C (61 °F to 84 °F), room temperature variation: ≤ 5 °C (9 °F)		
Operating humidity	20% to 80% (condensation free)		

Optics System

Configuration		2-laser type (488/638)	2-laser type (405/488)	3-laser type (405/488/638)
Model		LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Laser specifications				
	Wavelength	488 nm, 638 nm semiconductor lasers	405 nm, 488 nm semiconductor lasers	405 nm, 488 nm, 638 nm semiconductor lasers
	Maximum output (irradiation power at flow cell chip)	488 nm: 40 mW 638 nm: 60 mW	405 nm: 60 mW 488 nm: 40 mW	405 nm: 60 mW 488 nm: 40 mW 638 nm: 60 mW
	Irradiation method	2-spot dual-axis irradiation		
Detection system				
	Scatter measurement	Forward scatter (FSC), Side scatter (SSC)		
	Spectroscopic method	Prism array spectroscopy		
	Fluorescence measurement	32-channel PMT (500 nm to 800 nm detection wavelength)	32-channel PMT (500 nm to 800 nm detection wavelength) PMT × 2 (420 nm to 440 nm, 450 nm to 470 nm)	
	Cell passage position measurement	4-segment photodiode (4 optical sensors)		

Measurement system

Configuration	2-laser type (488/638)	2-laser type (405/488)	3-laser type (405/488/638)
Model	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Signal resolution	Height: 20 bits, Area: 32 bits (equivalent to 4.29 million channels), Sampling frequency: 50 MHz		
Measurement parameters	64 color parameters, FSC, SSC, cell passage position coordinates (X,Y)	66 color parameters, FSC, SSC, cell passage position coordinates (X, Y)	
Pulse processing	Height, Area, Width (all measured)		
Optical axis adjustment method	Automatic adjustment using CoreFinder™ technology		
Event rate	10,000 eps (nominal), 20,000 eps (maximum)		

Fluidics system

Configuration	2-laser type (488/638)	2-laser type (405/488)	3-laser type (405/488/638)
Model	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Sample loader type	Single auto-loader		
Supported sample tube	5.0 ml polystyrene round tubes		
Flow rate	Low (3 m/s), Mid (5 m/s), High (10 m/s)		
Optical detection channel size	200 μm $\times$ 200 μm		

Performance

Configuration	2-laser type (488/638)	2-laser type (405/488)	3-laser type (405/488/638)
Model	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Fluorescence sensitivity	FITC: 120 MESF, PE: 70 MESF		
Fluorescence detection linearity	FITC $R^2 \geq 0.995$, PE $R^2 \geq 0.995$		
Detectable cell size	0.5 μm to 40 μm (beads)		
Fluorescence detection resolution	488 nm laser: CH16, 638 nm laser: CH27 ¹⁾ $\leq 2.5\%$ (HPCV)		

1) Excluding the LE-SP6800ZC.

Design and specifications are subject to change without notice.

Note

Always verify that the unit is operating properly before use. SONY WILL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, COMPENSATION OR REIMBURSEMENT ON ACCOUNT OF THE LOSS OF PRESENT OR PROSPECTIVE PROFITS DUE TO FAILURE OF THIS UNIT, EITHER DURING THE WARRANTY PERIOD OR AFTER EXPIRATION OF THE WARRANTY, OR FOR ANY OTHER REASON WHATSOEVER.

Environmental Notices

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Trademarks

- Microsoft and SQL Server are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

The products or system names appearing in this document are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Further, the ® or ™ symbols are not used in the text.

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はまちがった使い方をすると、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることもあり、危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この冊子の注意事項をよくお読みください。製品全般の安全上の注意事項が記されています。

定期点検を実施する

長期間安全に使用していただくために、定期点検を実施することをおすすめします。点検の内容や費用については、ソニーのサービス担当者または営業担当者にご相談ください。

故障したら使用を中止する

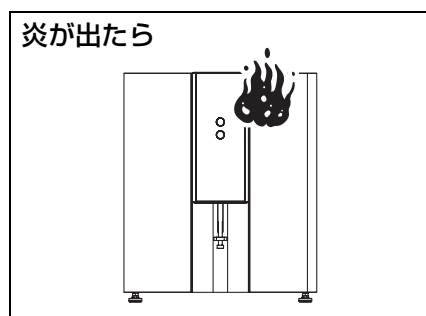
ソニーのサービス担当者、または営業担当者にご連絡ください。

万一、異常が起きたら

- 異常な音、におい、煙が出たら
- 装置から液漏れしたら



- ① 送液部内にあるメインパワーをオフにする。
- ② 接続ケーブルや電源コードを抜く。
- ③ ソニーのサービス担当者、または営業担当者に修理を依頼する。



すぐに送液部内にあるメインパワーをオフにして、消火する。

警告表示の意味

本書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながる可能性があります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止

行為を指示する記号



指示



アース線を
接続せよ



警告

電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示してあります。本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



下記の注意を守らないと、
火災や感電により死亡や大けがに
つながることがあります。



下記の注意を守らないと、
けがをしたり周辺の物品に**損害**を
与えることがあります。



禁止

接続ケーブルや電源コードを 傷つけない

接続ケーブルや電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- ケーブルを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- 接続ケーブルや電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

万一、ケーブルが傷んだら、ソニーのサービス担当者に交換をご依頼ください。



分解禁止

分解しない、改造しない

分解したり改造したりすると、火災や感電およびレーザー放射による被爆の原因となります。



禁止

内部に異物を入れない

異物が入ると火災や感電の原因となります。

万一、異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードを抜いて、ソニーのサービス担当者または営業担当者にご相談ください。



指示

付属の電源コードを使う

付属の電源コードを使わないと、火災や感電の原因となることがあります。



禁止

油煙、湯気、湿気、ほこりの 多い場所では設置・使用しない

上記のような場所で設置・使用すると、火災や感電の原因となります。



禁止

ぬれた手で電源プラグをさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、感電の原因となることがあります。



禁止

使用中、ファンの排気部や通 気孔をふさがない

内部に熱がこもり、火災や故障の原因になることがあります。



アース線を
接続せよ

安全アースを接続する

安全アースを接続しないと、感電の原因となることがあります。必ずアースを接続してください。



指示

指定の電圧で使用する

本書に記されている電源電圧でお使いください。

指定外の電源電圧での使用は、火災や感電の原因となります。



指示

電源コードの電源プラグおよび電源コネクターは突き当たるまで差し込む

真っ直ぐに突き当たるまで差し込まないと、火災や感電の原因となります。



指示

設置するときや保管するときは水平な安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、本機が落下してけがの原因となることがあります。



禁止

製品の上に乗らない、重いものをのせない

倒れたり、落ちたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。



禁止

移設をしない

本体重量が重いため、移設には、危険が伴います。お客様ご自身での移設は行わないでください。

移設の際は、ソニーのサービス担当者、営業担当者にご連絡ください。

その他の安全上のご注意

設置時には、通気、操作、サービス性を考慮して設置スペースを確保してください。

- ファンの排気部や通気孔（背面）をふさがない。
- 通気のために、セット周辺に空間をあける。
- 作業エリアを確保するため、セット後方は、15 cm 以上の空間をあける。

机上に設置する場合は、左側面は 40 cm 以上、右側面は 40 cm 以上、前面は 15 cm 以上の空間をあけてください。装置の後方は、非常時に電源コードを AC IN 端子から抜くことができるように、15 cm 以上あける必要があります。ただし、セット上部は操作性とメンテナンス性を考慮し、40 cm 以上の空間を確保することを推奨します。

ご注意

ここに規定した以外の手順による制御および調整は、危険なレーザー放射の被爆をもたらします。

本機は「クラス 1 レーザー製品」です。

レーザー特性

励起レーザーモジュール

波長 : 488 nm
発振形態 : 連続
レーザー出力 : 80 mW (max)

波長 : 638 nm
発振形態 : 連続
レーザー出力 : 110 mW (max)

波長 : 405 nm
発振形態 : 連続
レーザー出力 : 140 mW (max)

ご注意

付属の電源コードは本機の専用品です。
他の機器には使用できません。

本機は「高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品」です。

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

本機は研究用です。診断および治療にはご利用いただけません。

付属のインストーラーディスクには、本機のオペレーターズガイド（日本語、英語）が PDF 形式で入っています。

安全・警告ラベル



本機にこのマークがある箇所は、細菌感染の危険があることを示しています。

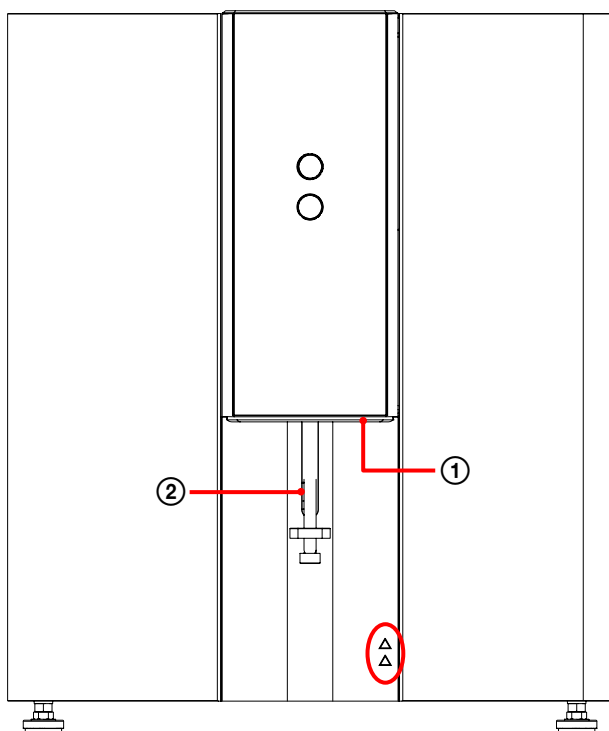


このマークは、重要な操作であることを警告しています。本機にこのマークがある箇所は、オペレーターズガイドの指示にしたがってください。



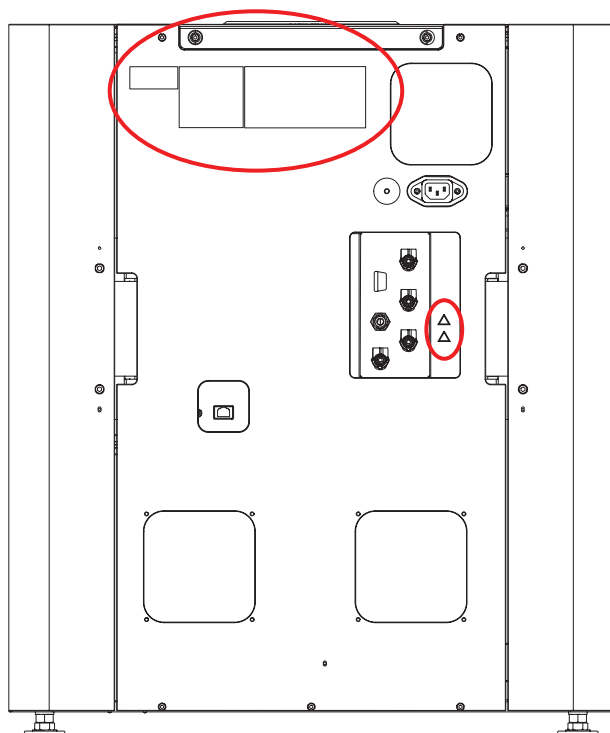
このマークは、保護導体端子であることを示しています。必ずアースを接続してください。

本体（前面）



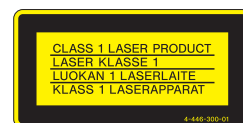
- 本機で取り扱う液体には、生物製剤や化学薬品、そのほかの化学物質が含まれている場合があります。常に生物実験用の手袋、マスク、保護メガネ、防護服などの防護具を着用して作業してください。
- サンプルチューブホルダー ② が移動中に指を近づけると、指を挟むおそれがあります。サンプルチューブを着脱するとき以外は、指を近づけないでください。
- 安全ボタン ① に触れると、インターロックシステムが作動し、サンプルチューブホルダー ② が停止して、サンプルチューブホルダー ② が下降しますので、注意してください。

本体（後面）



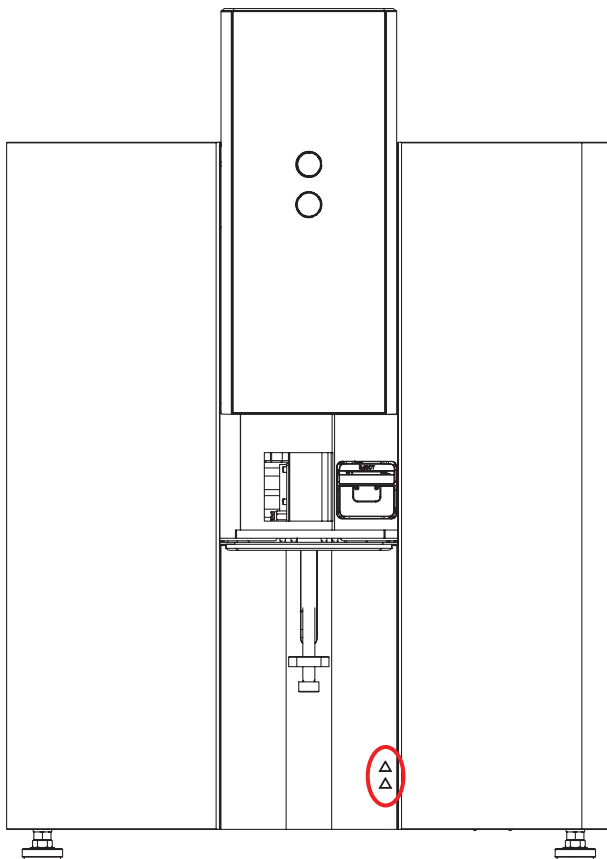
SONY	MODEL No. LE-SP6800XX
Spectral Cell Analyzer AC 100-240V 50/60Hz 220W Max	
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 For Research use only.	
CE UL US LISTED 6095 LABORATORY EQUIPMENT VCCI-A MADE IN JAPAN	
SERIAL NO.	4-536-663-01

CERTIFICATION
 PRODUCT COMPLIES WITH 21
 CFR 1040.10 AND 1040.11
 EXCEPT FOR DEVIATIONS
 PURSUANT TO LASER NOTICE
 No. 50, DATED JUNE 24, 2007
 Sony Corporation
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU,
 TOKYO, 108-0075 JAPAN
 MANUFACTURED :
 SKZ
 4-444-974-01



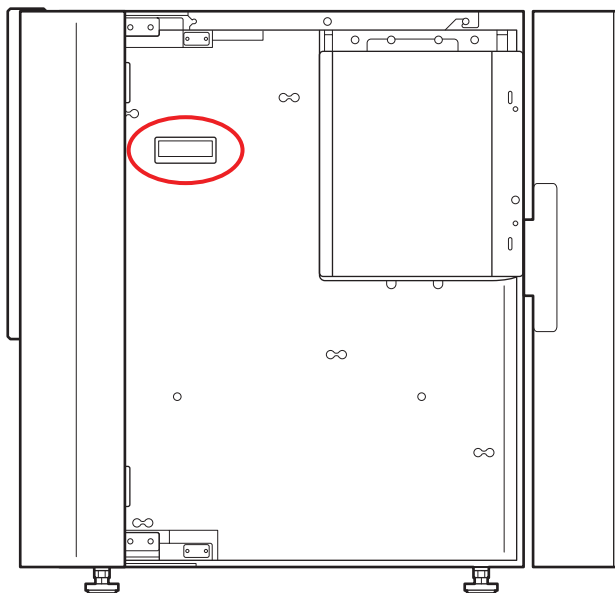
- 廃液には、生物製剤や化学薬品、そのほかの化学物質が含まれている場合があります。常に生物実験用の手袋、マスク、保護メガネ、防護服などの防護具を着用して作業してください。
- 測定するサンプルによっては、廃液に伝染性や毒性が非常に高い物質が含まれている可能性があります。常に生物実験用の手袋、マスク、保護メガネ、防護服などの防護具を着用して作業してください。
- 廃液に接触した廃液タンクのふたや廃液タンクノズルの表面に触らないでください。また、廃液をこぼさないように注意してください。
- 廃液を廃棄するときは、あらゆるバイオハザードを防ぐため、各研究室のルールと除染の手順に従ってください。
- 廃液用のカート接続ラインを本体後面の送液カート接続端子にしっかりと接続してください。
- 圧縮空気供給は、350 kPa ~ 450 kPa (51 psi ~ 65 psi) の範囲で供給されることを確認してください。

本体（前面、内部）



- サンプル液には、生物製剤や化学薬品、そのほかの化学物質が含まれている場合があります。フローセルチップの交換時は、常に生物実験用の手袋、マスク、保護メガネ、防護服などの防護具を着用して作業してください。
- サンプル液には、生物製剤や化学薬品、そのほかの化学物質が含まれている場合があります。常に生物実験用の手袋、マスク、保護メガネ、防護服などの防護具を着用して作業してください。

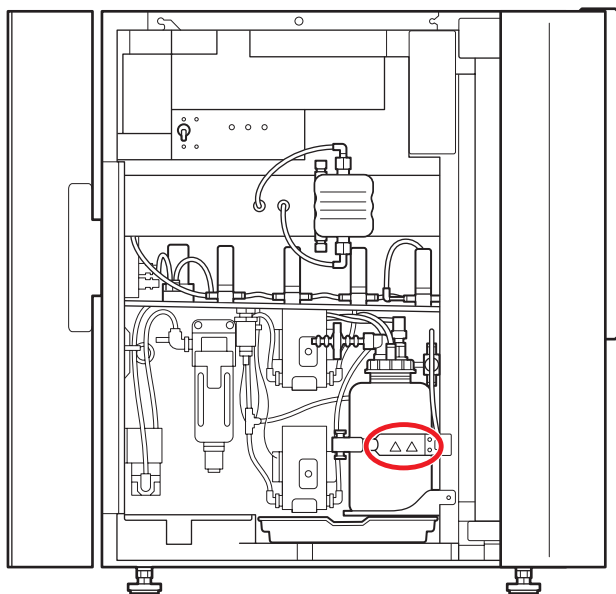
本体（右側面、内部）



CAUTION - CLASS 3B LASER
RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM
4-430-744-01

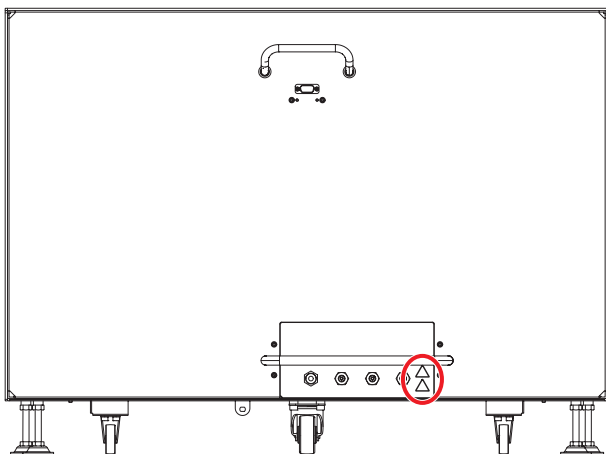
カバーを取りはずした場合は、Class 3B レーザー放射のおそれがあります。レーザー光が当たらないように、目や肌の露出を避けてください。

本体（左側面、内部）



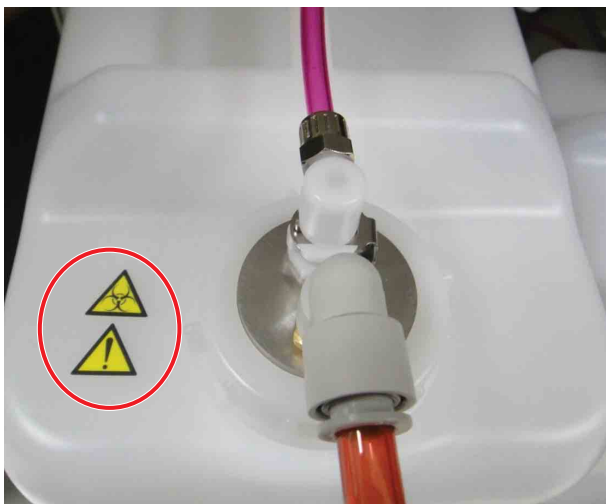
- 廃液には、生物製剤や化学薬品、そのほかの化学物質が含まれている場合があります。廃液タンクを空にするときは、常に生物実験用の手袋、マスク、保護メガネ、防護服などの防護具を着用して作業してください。あらゆるバイオハザードを防ぐため、廃液の処理は、各研究室のルールと除染の手順に従ってください。
- 測定するサンプルによっては、廃液に伝染性や毒性が非常に高い物質が含まれている可能性があります。常に生物実験用の手袋、マスク、保護メガネ、防護服などの防護具を着用して作業してください。
- 廃液タンクを扱うときは、常に各研究室のルールに従って処理してください。
- 廃液に接触した廃液タンクのふたや廃液タンクノズルの表面に触らないでください。また、廃液をこぼさないように注意してください。
- 常に廃液タンクのふたを確実に閉めておいてください。
- 廃液用のカート接続ラインを本体後面の送液カート接続端子にしっかりと接続してください。

送液カート（後面）



- 廃液には、生物製剤や化学薬品、そのほかの化学物質が含まれている場合があります。常に生物実験用の手袋、マスク、保護メガネ、防護服などの防護具を着用して作業してください。
- 測定するサンプルによっては、廃液に伝染性や毒性が非常に高い物質が含まれている可能性があります。常に生物実験用の手袋、マスク、保護メガネ、防護服などの防護具を着用して作業してください。
- 廃液に接触した廃液タンクのふたや廃液タンクノズルの表面に触らないでください。また、廃液をこぼさないように注意してください。
- 廃液用のカート接続ラインを本体後面の送液カート接続端子にしっかりと接続してください。

廃液タンク（送液カート）



- 廃液には、生物製剤や化学薬品、そのほかの化学物質が含まれている場合があります。廃液タンクを空にするときは、常に生物実験用の手袋、マスク、保護メガネ、防護服などの防護具を着用して作業してください。あらゆるバイオハザードを防ぐため、廃液の処理は、各研究室のルールと除染の手順に従ってください。
- 測定するサンプルによっては、廃液に伝染性や毒性が非常に高い物質が含まれている可能性があります。常に生物実験用の手袋、マスク、保護メガネ、防護服などの防護具を着用して作業してください。
- 廃液タンクを扱うときは、常に各研究室のルールに従って処理してください。
- 廃液に接触した廃液タンクのふたや廃液タンクノズルの表面に触らないでください。また、廃液をこぼさないように注意してください。
- 常に廃液タンクのふたを確実に閉めておいてください。
- 廃液用のカート接続ラインを本体後面の送液カート接続端子にしっかりと接続してください。

使用上のご注意

取り扱い・保管上のご注意

強い衝撃を与えない

内部構造や外観の変形などの損傷を受けることがあります。

動作中は布などで包まないでください

内部の温度が上がり、故障することがあります。

本体の上にものを置かない

ものが落ちて、事故やけがの原因となることがあります。

指定の仕様条件下でのみ使用する

正しい測定結果を得るために、必ず指定されている仕様条件下で使用してください。

純正品のみ使用する

最適な測定結果を得るために、ケーブルなど部品、消耗品は、必ず純正品を使用してください。

ご使用になる前に

以下のことを必ず確認してください。

- すべてのタンクが設置され、確実に接続されていること
- 各タンクの液量が適切であること
- シースフィルターが正しく取り付けられていること

長期間使用しないときは

以下の処置を行い保管してください。

- メンテナンス手順に従って、装置の清掃を行ってください。
- シャットダウンした後、左側の送液メンテナンスドアを開いてメインパワーをオフにし、電源コードはコンセントから抜いてください。
- 廃液タンクに入っている廃液は、各研究室のルールに従って処理してください。
- シースタンクに入っているシース液は、タンクから抜いてください。
- DI ウォータータンクに入っている DI ウォーターは、タンクから抜いてください。
- すべての扉は、閉めた状態にしてください。
- 装置を保管するときは、水平な安定した場所に置いてください。

輸送するときは

ソニーのサービス担当者、営業担当者にご連絡ください。

移動するときは

本機は、高度な精密機器です。本機を移動すると、振動や衝撃を与えたり、故障の原因となります。本機の移動や再調整は、ソニーのサービス担当者、営業担当者にご連絡ください。

お手入れ

外装の汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ります。ひどい汚れは、シャットダウンした後、エタノール液を含ませた布で拭いてください。細菌汚染を防ぐため、清掃時には、必ず生物実験用の手袋、マスク、保護メガネ、防護服などの防護具を着用して作業してください。

万一、異常が生じたときは

ソニーのサービス担当者、営業担当者にご相談ください。

定期点検

本機の性能を維持するために、1年に一度は定期点検をソニーのサービス担当者、営業担当者にご依頼ください。

廃棄するときは

あらゆるバイオハザードを防ぐため、各研究室のルールと除染の手順に従ってください。

消耗品を廃棄するときは

使用済みのチューブやフローセルチップ、手袋などの消耗品を廃棄するときは、各研究室のルールに従ってください。

データのバックアップについて

ホストコンピュータのハードディスクには、さまざまな設定や測定データなどが保存されていますが、予想外のトラブルなどによって保存されたデータが壊れてしまう可能性があります。そのため、日常的にデータをバックアップすることをお勧めします。

SP6800 ソフトウェアについて

- ホストコンピュータには、本機を操作するための SP6800 ソフトウェアとともに、Microsoft SQL Server 2012 Express がインストールされています。この SQL Server のアップグレードやデータベースの書き換えなどは行わないでください。予想外のトラブルの原因となる可能性があります。
- 本機を快適にお使いになるには、SP6800 ソフトウェアの実行中に、ホストコンピュータの CPU リソースやメモリーを著しく消費するような、ほかのソフトウェアを動作させないでください。予想外のトラブルの原因となる可能性があります。

アフターサービス

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

本書およびオペレーターズガイドをもう一度ご覧になって、お調べください。

それでも調子の悪いときはサービスへ

ソニーのサービス担当者、営業担当者にご連絡ください。

仕様

一般

構成	2 レーザータイプ 488/638	2 レーザータイプ 405/488	3 レーザータイプ 405/488/638
型番	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
寸法	本体：幅 60.0 cm × 奥 63.5 cm × 高さ 71.3 cm 送液カート：幅 78.6 cm × 奥 52.1 cm × 高さ 58.0 cm		
質量	本体：約 99 kg（乾燥時）、送液カート：約 32 kg（乾燥時）		
供給エア圧力	350 kPa ～ 450 kPa（51 psi ～ 65 psi）		
電源	AC 100 V 50/60 Hz、AC 120 V 60 Hz		
消費電力	220 W（最大）		
動作温度	16℃～29℃ 室温変動：5℃以内		
動作湿度	20%～80%（結露しないこと）		

光学系

構成		2 レーザータイプ 488/638	2 レーザータイプ 405/488	3 レーザータイプ 405/488/638
型番		LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
レーザー仕様				
	波長	488 nm、638 nm 半導体レーザー	405 nm、488 nm 半導体レーザー	405 nm、488 nm、 638 nm 半導体レーザー
	最大出力 (フローセルチップ照射出力)	488 nm 40 mW 638 nm 60 mW	405 nm 60 mW 488 nm 40 mW	405 nm 60 mW 488 nm 40 mW 638 nm 60 mW
	照射形式	2 スポット異軸照射		
	検出光学系			
	散乱計測	前方散乱光 (FSC)、側方散乱光 (SSC)		
	分光方式	プリズムアレイ分光法		
	蛍光計測	32 チャンネル PMT (検出波長 500 nm ～ 800 nm)	32 チャンネル PMT (検出波長 500 nm ～ 800 nm) PMT × 2 (420 nm ～ 440 nm、450nm ～ 470 nm)	
	細胞通過位置計測	4 分割フォトダイオード (4 個の光センサー)		

システム

構成	2 レーザータイプ 488/638	2 レーザータイプ 405/488	3 レーザータイプ 405/488/638
型番	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
信号解像度	Height 20 ビット、Area 32 ビット（42 億 9,496 万チャンネル相当）、サンプリング周波数 50 MHz		
測定パラメーター	64 カラーパラメーター、FSC、SSC、細胞通過位置座標 X, Y	66 カラーパラメーター、FSC、SSC、細胞通過位置座標 X, Y	
パルス処理	高さ、面積、幅（すべて実測）		
光軸調整方法	コアファインダー ™ テクノロジーによる自動調整		
イベントレート	10,000 eps（標準）、20,000 eps（最大）		

送液系

構成	2 レーザータイプ 488/638	2 レーザータイプ 405/488	3 レーザータイプ 405/488/638
型番	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
サンプルロード方式	シングルオートローダー		
対応サンプルチューブ	5.0 ml ポリスチレンラウンドチューブ		
送液速度	Low (3 m/s 相当)、Mid (5 m/s 相当)、High (10 m/s 相当)		
光学検出部流路サイズ	200 μ m $\times$ 200 μ m		

性能

構成	2 レーザータイプ 488/638	2 レーザータイプ 405/488	3 レーザータイプ 405/488/638
型番	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
蛍光感度	FITC : 120 MESF、PE : 70 MESF		
蛍光検出リニアリティ	FITC $R^2 \geq 0.995$ 、PE $R^2 \geq 0.995$		
検出可能粒子サイズ	0.5 μ m $\sim$ 40 μ m (ビーズ)		
蛍光検出分解能	488 nm Laser/CH16、638 nm Laser/CH27 ¹⁾ $\leq 2.5\%$ (HPCV)		

1) LE-SP6800ZC は除く。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください。

商標について

• Microsoft、SQL Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、本書に記載されているシステム名、製品名、会社名は一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。

なお、本文中では、®、™ マークは明記していません。

Avant d'utiliser l'instrument, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour future référence.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'écartier tout risque d'électrocution, garder le coffret fermé. Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à un personnel qualifié. CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.



Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

Instructions de sécurité importantes

Si l'équipement est utilisé d'une façon non indiquée par le fabricant, la protection fournie par l'équipement risque d'être compromise.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- Lors de l'installation, placez l'appareil sur une surface plane et solide.
- Ne bloquez aucun orifice de ventilation. Installez cet appareil conformément aux instructions du fabricant.
- Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
- Ne désactivez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre possède deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large et la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise de courant, consultez un électricien afin qu'il remplace la prise obsolète.
- Protégez le cordon d'alimentation afin que personne ne marche dessus et qu'il ne se coince pas, en particulier au niveau de la fiche, de la prise de courant et à l'endroit où il sort de l'appareil.
- N'utilisez que les fixations et accessoires indiqués par le fabricant.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Ne confiez l'entretien de l'appareil qu'à un personnel qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple si le cordon ou la fiche d'alimentation a été endommagé, si des objets sont tombés dans l'appareil, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a subi une chute.

Lors de l'installation, l'espace d'installation doit être sécurisé en tenant compte de la ventilation et des opérations d'entretien.

- Ne bloquez pas les orifices de ventilation au niveau des panneaux arrière, ni les bouches d'air des ventilateurs.
 - Laissez un espace autour de l'appareil pour la ventilation.
 - Laissez un espace de plus de 15 cm (6 pouces) à l'arrière de l'appareil pour sécuriser la zone de fonctionnement.
- Lorsque l'appareil est installé sur un plan de travail, laissez un écart d'au moins 40 cm (16 pouces) à gauche et 15 cm (6 pouces) à droite à l'avant. Il est recommandé de laisser un écart de 40 cm (16 pouces) au-dessus de l'appareil afin de pouvoir assurer les performances et la maintenance.

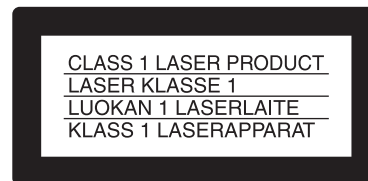
ATTENTION

Le cordon d'alimentation fourni peut être uniquement utilisé avec ce dispositif.

N'utilisez pas le cordon avec d'autres dispositifs.

Attention

L'emploi de commandes ou ajustements ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peut provoquer une exposition dangereuse au rayonnement.



LE-SP6800 Spectral Cell Analyzer est classée comme PRODUIT LASER DE CLASSE 1.

L'étiquette PRODUIT LASER DE CLASSE 1 se trouve sur le panneau arrière.

Propriétés de le laser

Module laser d'excitation

Longueur d'onde : 488 nm
Durée d'émission : Continue
Puissance du laser : 80 mW (max.)

Longueur d'onde : 638 nm
Durée d'émission : Continue
Puissance du laser : 110 mW (max.)

Longueur d'onde : 405 nm
Durée d'émission : Continue
Puissance du laser : 140 mW (max)

Norme : IEC60825-1 (2007)

Attention

L'emploi d'instruments optiques avec ce produit augmentera les risques pour les yeux.

Informations réglementaires

Pour la recherche uniquement À ne pas utiliser dans le cadre de procédures de diagnostic ou de thérapie.

Pour les clients au Canada

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Pour les clients d'Europe

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Toute question liée à la conformité du produit sur la base de la législation de l'Union européenne devra être adressée au représentant autorisé, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question concernant le service ou la garantie, veuillez consulter les adresses indiquées dans les documents de service ou de garantie séparés.

Ce produit peut provoquer des interférences s'il est utilisé dans des zones résidentielles. Ladite utilisation dans ces zones doit être évitée à moins que l'utilisateur ne prenne des mesures spéciales pour réduire les émissions électromagnétiques afin de prévenir les interférences dans la réception des programmes de radio et télévision.

Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail ne dépasse pas 70 dB (A).

Pour les clients au Canada

GARANTIE LIMITÉE DE SONY - Rendez-vous sur <http://www.sonybiz.ca/pro/lang/en/ca/article/resources-warranty-product-registration> pour obtenir les informations importantes et l'ensemble des termes et conditions de la garantie limitée de Sony applicable à ce produit.

Étiquettes de sécurité et d'avertissement



Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'un risque d'exposition à une maladie biologiquement transmissible.

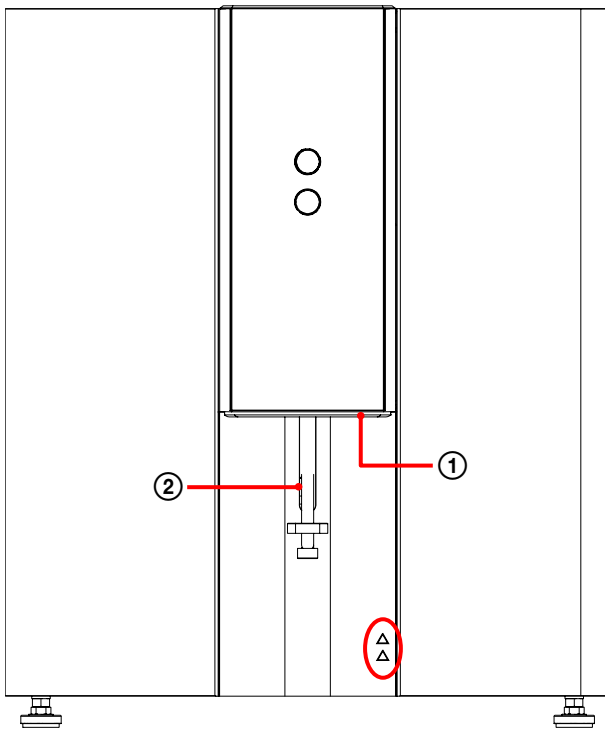


Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.



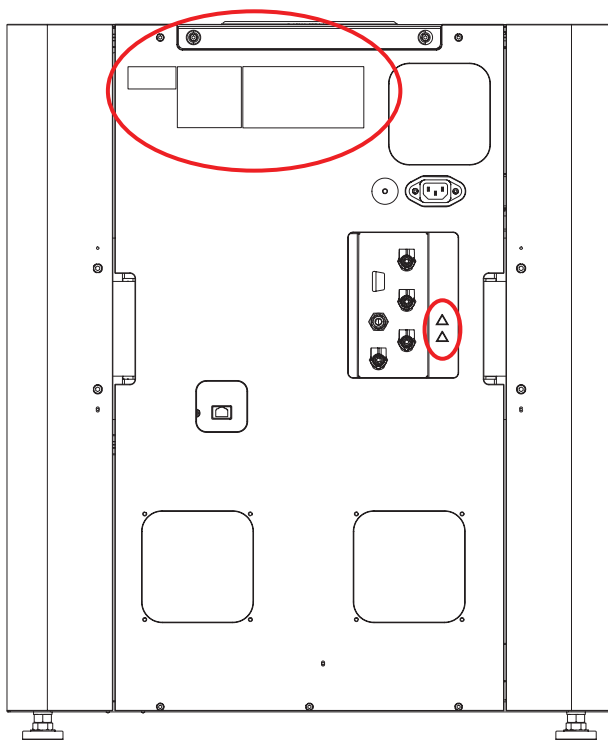
Ce symbole indique la borne du conducteur de protection. Raccordez-y toujours le connecteur de mise à la terre.

Unité principale (à l'avant)



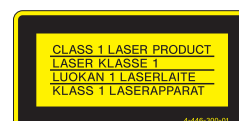
- Les liquides traités par cet appareil peuvent contenir des agents biologiques, chimiques ou autres. Portez toujours des gants et, selon le besoin, un masque, des lunettes et d'autres vêtements de protection.
- Le porte-tubes d'échantillon ② pourrait pincer vos doigts s'ils se trouvent à proximité du porte-tubes en mouvement. Tenez vos mains à l'écart de l'appareil à tout moment, sauf lors du chargement et déchargement du tube d'échantillon.
- Si vous touchez le bouton de sécurité ①, le système d'interverrouillage s'activera, s'arrêtera puis abaissera le porte-tubes d'échantillon ②.

Unité principale (à l'arrière)



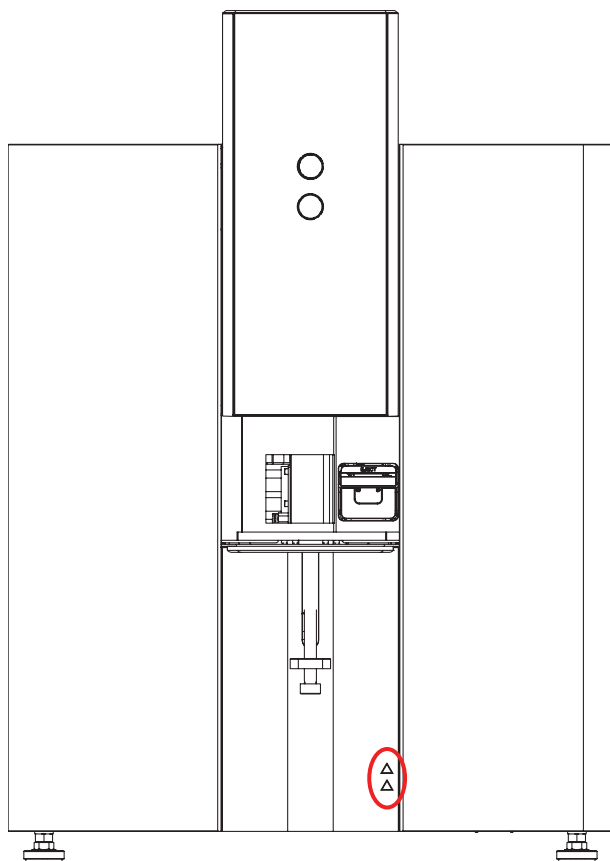
SONY®	MODEL No. LE-SP6800XX
Spectral Cell Analyzer AC 100-240V 50/60Hz 220W Max	
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。 この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 For Research use only.	CE UL US LISTED 6095 LABORATORY EQUIPMENT VCCI-A MADE IN JAPAN 4-536-663-01
SERIAL NO.	4-536-663-01

CERTIFICATION
 PRODUCT COMPLIES WITH 21
 CFR 1040. 10 AND 1040. 11
 EXCEPT FOR DEVIATIONS
 PURSUANT TO LASER NOTICE
 No. 50, DATED JUNE 24, 2007
 Sony Corporation
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU,
 TOKYO, 108-0075 JAPAN
 MANUFACTURED :
 SKZ
 4-444-974-01



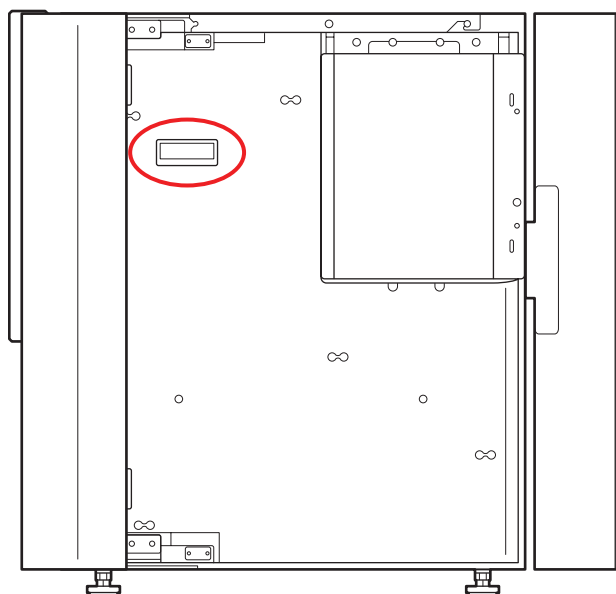
- Les déchets liquides peuvent contenir des agents biologiques, chimiques ou autres. Portez toujours des gants ainsi qu'un masque, des lunettes et d'autres vêtements de protection, selon le besoin, lorsque vous manipulez des déchets liquides. La manipulation de déchets liquides doit être effectuée conformément aux procédures de sécurité concernant la manipulation des sources de risques biologiques.
- Les déchets liquides peuvent contenir des substances virulentes ou dangereuses pouvant s'avérer extrêmement contagieuses ou toxiques, selon l'échantillon testé. Portez toujours des gants ainsi qu'un masque, des lunettes et d'autres vêtements de protection, selon le besoin, lorsque vous manipulez des déchets liquides.
- Ne touchez pas les surfaces du bouchon et de la buse du réservoir à déchets entrant en contact avec les déchets liquides. Prenez soin de ne pas renverser de liquide.
- Lorsque vous vous débarrassez des déchets liquides, suivez toujours les règles et procédures du laboratoire relatives à la décontamination afin de neutraliser tout risque biologique.
- Assurez-vous que la conduite de déchets liquides est bien raccordée au connecteur situé sur le panneau arrière de l'unité principale.
- Assurez-vous que la pression d'alimentation en air comprimé est comprise entre 350 kPa et 450 kPa (entre 51 psi et 65 psi).

Unité principale (à l'avant, à l'intérieur)



- Les échantillons de liquide peuvent contenir des agents biologiques, chimiques ou autres. Portez toujours des gants et un masque lorsque vous changez le tube d'échantillon.
- Les échantillons de liquide peuvent contenir des agents biologiques, chimiques ou autres. Portez toujours des gants et un masque lorsque vous changez la puce de la cellule d'écoulement.

Unité principale (Côté droit, à l'intérieur)

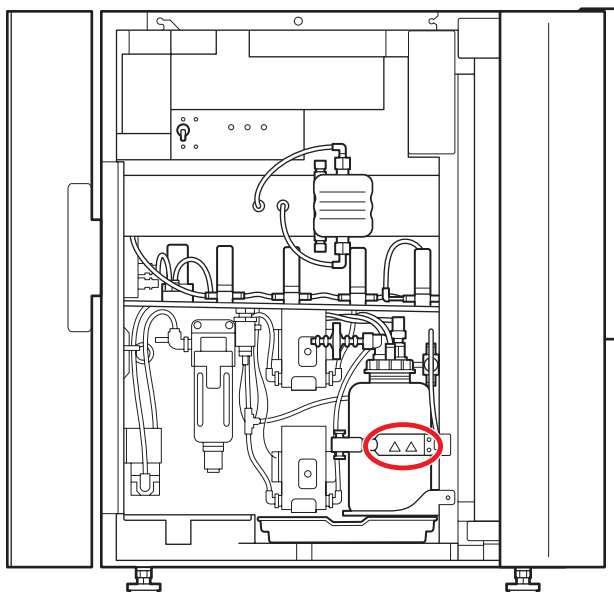


CAUTION - CLASS 3B LASER
RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM

4-430-744-01

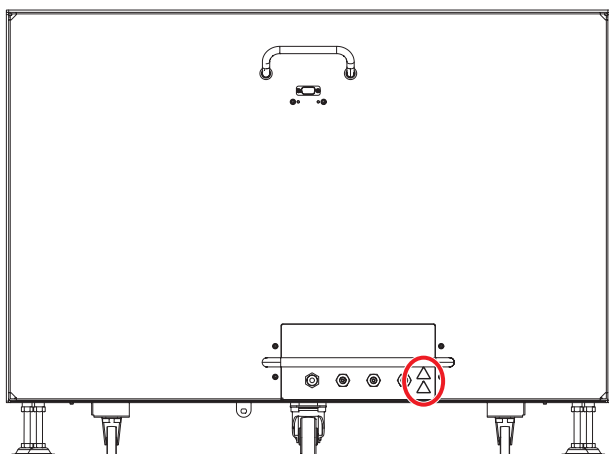
Un rayonnement laser de classe 3B peut être émis si le couvercle est retiré. Le rayonnement laser peut entraîner des blessures graves. Évitez d'exposer vos yeux et votre peau aux rayons laser.

Unité principale (Côté gauche, à l'intérieur)



- Les déchets liquides peuvent contenir des agents biologiques, chimiques ou autres. Portez toujours des gants ainsi qu'un masque, des lunettes et d'autres vêtements de protection, selon le besoin, lorsque vous videz ou remettez en place le réservoir à déchets. La manipulation de déchets liquides doit être effectuée conformément aux procédures de sécurité concernant la manipulation des sources de risques biologiques.
- Les déchets liquides peuvent contenir des substances virulentes ou dangereuses pouvant s'avérer extrêmement contagieuses ou toxiques, selon l'échantillon testé. Portez toujours des gants ainsi qu'un masque, des lunettes et d'autres vêtements de protection, selon le besoin, lorsque vous manipulez des déchets liquides.
- Lors de la manipulation du réservoir à déchets, suivez toujours les règles du laboratoire relatives à la manipulation des déchets liquides.
- Assurez-vous que la conduite de déchets liquides est bien raccordée au connecteur situé sur le panneau arrière du chariot du système fluide.
- Assurez-vous que le couvercle du réservoir à déchets est correctement fermé et bien serré à tout moment.
- Assurez-vous que la conduite de déchets liquides est bien raccordée au connecteur situé sur le réservoir à déchets.

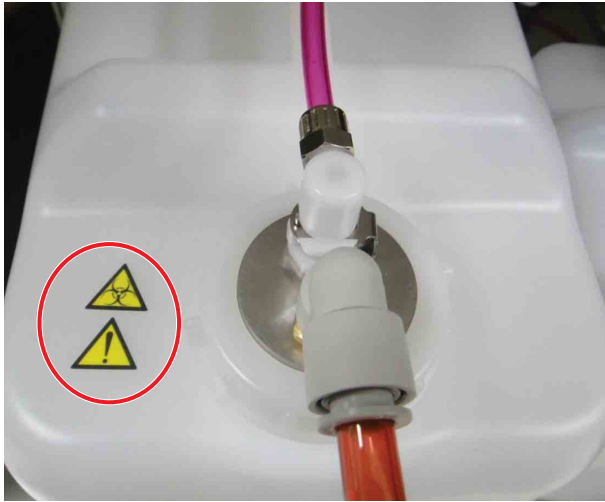
Chariot du système fluide (à l'arrière)



- Les déchets liquides peuvent contenir des agents biologiques, chimiques ou autres. Portez toujours des gants ainsi qu'un masque, des lunettes et d'autres vêtements de protection, selon le besoin, lorsque vous manipulez des déchets liquides. La manipulation de déchets liquides doit être effectuée conformément aux procédures de sécurité concernant la manipulation des sources de risques biologiques.
- Les déchets liquides peuvent contenir des substances virulentes ou dangereuses pouvant s'avérer extrêmement contagieuses ou toxiques, selon l'échantillon testé. Portez toujours des gants ainsi qu'un masque, des lunettes et d'autres vêtements de protection, selon le besoin, lorsque vous manipulez des déchets liquides.
- Ne touchez pas les surfaces du bouchon et de la buse du réservoir à déchets entrant en contact avec les déchets liquides. Prenez soin de ne pas renverser de liquide.

- Assurez-vous que la conduite de déchets liquides est bien raccordée au connecteur situé sur le panneau arrière du chariot du système fluidique.

Réservoir à déchets (chariot du système fluidique)



- Les déchets liquides peuvent contenir des agents biologiques, chimiques ou autres. Portez toujours des gants ainsi qu'un masque, des lunettes et d'autres vêtements de protection, selon le besoin, lorsque vous videz ou remettez en place le réservoir à déchets. La manipulation de déchets liquides doit être effectuée conformément aux procédures de sécurité concernant la manipulation des sources de risques biologiques.
- Les déchets liquides peuvent contenir des substances virulentes ou dangereuses pouvant s'avérer extrêmement contagieuses ou toxiques, selon l'échantillon testé. Portez toujours des gants ainsi qu'un masque, des lunettes et d'autres vêtements de protection, selon le besoin, lorsque vous manipulez des déchets liquides.
- Lors de la manipulation du réservoir à déchets, suivez toujours les règles du laboratoire relatives à la manipulation des déchets liquides.
- Ne touchez pas les surfaces du bouchon et de la buse du réservoir à déchets entrant en contact avec les déchets liquides. Prenez soin de ne pas renverser de liquide.
- Assurez-vous que le couvercle du réservoir à déchets est correctement fermé et bien serré à tout moment.
- Assurez-vous que la conduite de déchets liquides est bien raccordée au connecteur situé sur le réservoir à déchets.

Remarques d'usage

Utilisation et stockage

Ne soumettez pas l'appareil à des chocs importants

Ils pourraient endommager les mécanismes internes ou déformer le boîtier.

Ne couvrez pas l'appareil pendant son fonctionnement

Ceci augmentera la température à l'intérieur de l'appareil, pouvant provoquer une panne.

Ne placez pas d'objets sur l'appareil

Les objets placés sur l'appareil peuvent tomber et entraîner un accident ou des blessures.

Utilisez l'appareil uniquement dans des conditions de fonctionnement normales

Utilisez toujours l'appareil dans les conditions de fonctionnement normales spécifiées afin de garantir un fonctionnement correct.

Utilisez uniquement des pièces d'origine

Utilisez toujours exclusivement des câbles et autres pièces d'origine pour garantir une performance optimale.

Ne changez pas l'appareil d'emplacement

L'unité principale est plutôt lourde et le fait de la changer d'emplacement présente des risques. N'essayez pas de changer vous-même l'appareil d'emplacement. Contactez votre distributeur Sony si vous souhaitez changer l'appareil d'emplacement.

Avant utilisation

Effectuez toujours ce qui suit avant d'utiliser l'appareil.

- Vérifiez que tous les réservoirs sont installés et correctement raccordés.
- Vérifiez les niveaux de liquide dans les réservoirs.
- Vérifiez que le filtre de liquide de gaine est correctement installé.

Si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une période prolongée

Effectuez les opérations suivantes.

- Nettoyez l'appareil conformément aux procédures de maintenance.
- Après l'extinction, ouvrez la porte de maintenance du système sur la gauche et placez l'interrupteur d'alimentation principale en position d'arrêt et retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Débarrassez-vous des déchets liquides présents dans le réservoir à déchets conformément aux règles et directives du laboratoire.
- Videz tout le liquide de gaine du réservoir de liquide de gaine.

- Videz tout le liquide du réservoir d'eau désionisée.
- Fermez toutes les portes.
- Stockez l'appareil sur une surface plane et stable.

Transport de l'appareil

Consultez votre distributeur Sony.

Déplacement de l'appareil

L'appareil est un équipement de haute précision. Le déplacement de l'appareil peut le soumettre à des chocs ou des vibrations susceptibles de provoquer un dysfonctionnement. Si vous souhaitez déplacer l'appareil, contactez votre distributeur Sony pour le déplacer et le réétalonner.

Entretien de l'appareil

Éteignez l'appareil et nettoyez-le avec un chiffon propre, doux et non pelucheux. Si le boîtier de l'appareil est sale, vaporisez de l'éthanol sur le chiffon au moyen d'un aérosol. Portez toujours des gants lors du nettoyage afin d'éviter une contamination bactérienne.

En cas de problèmes de fonctionnement

Consultez votre distributeur Sony.

Inspection régulière

Il est conseillé de faire inspecter l'appareil par votre distributeur Sony une fois par an afin d'assurer la bonne performance continue de l'appareil.

Élimination du produit

Lorsque vous vous débarrassez du produit, suivez toujours les règles et procédures du laboratoire relatives à la décontamination du produit afin de neutraliser tout risque biologique.

Élimination des consommables

Suivez toujours les règles et directives du laboratoire lorsque vous vous débarrassez des tubes, des puces de cellule d'écoulement, des gants et des autres consommables usagés.

Sauvegarde des données

Tous les réglages de l'instrument et les données de mesure sont stockés sur le disque dur de l'ordinateur hôte, et ces données peuvent être corrompues ou perdues si un problème inattendu survient. Nous vous recommandons de sauvegarder régulièrement toutes les données.

Logiciel SP6800

- Microsoft SQL Server 2012 Express est installé sur l'ordinateur hôte ainsi que le logiciel SP6800. Évitez de mettre à jour SQL Server, de réécrire les bases de données ou d'effectuer d'autres actions. Cela risquerait de provoquer des problèmes inattendus.
- Évitez de lancer d'autres applications qui consomment beaucoup de ressources CPU ou la mémoire pendant l'exécution du logiciel SP6800. Cela risquerait de provoquer des problèmes inattendus.

Caractéristiques techniques

Généralités

Configuration	Type 2 lasers (488/638)	Type 2 lasers (405/488)	Type 3 lasers (405/488/638)
Modèle	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Dimensions	Unité principale : 60,0 cm × 63,5 cm × 71,3 cm (23 5/8 po. × 25 po. × 28 1/8 po.) (l/p/h) Chariot du système fluidique : 78,6 cm × 52,1 cm × 58,0 cm (31 po. × 20 5/8 po. × 22 7/8 po.) (l/p/h)		
Poids	Unité principale : Environ 99 kg (218 lb. 4 oz.) (poids à sec), Chariot du système fluidique : Environ 32 kg (70 lb. 8 oz.) (poids à sec)		
Pression de l'alimentation en air comprimé	350 kPa à 450 kPa (51 psi à 65 psi)		
Alimentation	100 V à 240 V CA, 50/60 Hz		
Consommation électrique	220 W (maximum)		
Température de fonctionnement	16 °C à 29 °C (61 °F à 84 °F), variation de température ambiante : ≤ 5 °C (9 °F)		
Humidité de fonctionnement	20% à 80% (sans condensation)		

Système optique

Configuration		Type 2 lasers (488/638)	Type 2 lasers (405/488)	Type 3 lasers (405/488/638)
Modèle		LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Spécifications du laser				
	Longueur d'onde	Lasers semi-conducteurs 488 nm, 638 nm	Lasers semi-conducteurs 405 nm, 488 nm	Lasers semi-conducteurs 405 nm, 488 nm, 638 nm
	Sortie maximale (puissance d'irradiation au niveau de la puce de cellule d'écoulement)	488 nm : 40 mW 638 nm : 60 mW	405 nm : 60 mW 488 nm : 40 mW	405 nm : 60 mW 488 nm : 40 mW 638 nm : 60 mW
	Méthode d'irradiation	Irradiation deux axes 2 points		
	Système de détection			
	Mesure de diffusion	Prodiffusion (FSC), diffusion latérale (SSC)		
	Méthode spectroscopique	Spectroscopie à prismes		
	Mesure de fluorescence	PMT 32 canaux (longueur d'onde de détection de 500 nm à 800 nm)	PMT 32 canaux (longueur d'onde de détection de 500 nm à 800 nm) PMT × 2 (420 nm à 440 nm, 450 nm à 470 nm)	
	Mesure de la position du passage de cellule	Photodiode à 4 segments (4 capteurs optiques)		

Système de mesure

Configuration	Type 2 lasers (488/638)	Type 2 lasers (405/488)	Type 3 lasers (405/488/638)
Modèle	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Résolution de signal	Hauteur : 20 bits, Zone : 32 bits (équivalent à 4,29 millions de canaux), Fréquence d'échantillonnage : 50 MHz		
Paramètres de mesure	Paramètres 64 couleurs, FSC, SSC, coordonnées de la position du passage de cellule (X, Y)	Paramètres 66 couleurs, FSC, SSC, coordonnées de la position du passage de cellule (X, Y)	
Traitement de l'impulsion	Hauteur, zone, largeur (toutes les mesures)		
Méthode d'ajustement d'axe optique	Ajustement automatique par le biais de la technologie CoreFinder™		
Taux d'événements	10 000 eps (nominal), 20 000 eps (maximum)		

Système fluide

Configuration	Type 2 lasers (488/638)	Type 2 lasers (405/488)	Type 3 lasers (405/488/638)
Modèle	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Type de chargeur d'échantillon	Chargeur automatique unique		
Tube d'échantillon pris en charge	Tubes arrondis en polystyrène 5,0 ml		
Débit d'écoulement	Faible (3 m/s), moyen (5 m/s), élevé (10 m/s)		
Taille du canal de détection optique	200 µm × 200 µm		

Performance

Configuration	Type 2 lasers (488/638)	Type 2 lasers (405/488)	Type 3 lasers (405/488/638)
Modèle	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Sensibilité de fluorescence	FITC : 120 MESF, PE : 70 MESF		
Linéarité de la détection de fluorescence	FITC $R^2 \geq 0,995$, PE $R^2 \geq 0,995$		
Taille de cellule détectable	0,5 µm à 40 µm (billes)		
Résolution de détection de fluorescence	Laser 488 nm : CH16, laser 638 nm : CH27 ¹⁾ ≤ 2,5% (HPCV)		

1) LE-SP6800ZC exclu.

L'apparence et les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Remarque

Vérifiez toujours que l'appareil fonctionne correctement avant l'utilisation. **Sony n'assumera pas de responsabilité pour les dommages de quelque sorte qu'ils soient, incluant mais ne se limitant pas à la compensation ou au remboursement, à cause de la perte de profits actuels ou futurs suite à la défaillance de cet appareil, que ce soit pendant la période de garantie ou après son expiration, ou pour toute autre raison quelle qu'elle soit.**

Avis concernant l'environnement

Élimination des équipements électriques et électroniques usagés (applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparés)



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme déchet ménager. Au lieu de cela, il doit être remis au point de collecte prévu pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé, qui pourraient être causées par un traitement inapproprié du produit. Le recyclage des matériaux aide à préserver les ressources naturelles. Pour plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter les administrations locales, votre service local d'élimination des déchets ménagers ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

Marques commerciales

- Microsoft et SQL Server sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les noms de produits ou de systèmes apparaissant dans ce document sont des marques commerciales ou déposées de leurs propriétaires respectifs. En outre, les symboles ® et ™ ne sont pas utilisés dans le texte.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG

Um die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen zu verringern, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal. DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.



Dieses Symbol weist auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Wartung des Gerätes in der Begleitdokumentation hin.

Wichtige Sicherheitshinweise

Eine unsachgemäße, nicht vom Hersteller vorgesehene Verwendung kann die Schutzfunktionen des Systems beeinträchtigen.

- Lesen Sie diese Anweisungen.
- Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Stellen Sie das Gerät bei der Installation auf eine stabile, ebene Unterlage.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen stets frei. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten.
- Setzen Sie die Sicherheitsvorrichtungen eines polarisierten oder Schukosteckers nicht außer Kraft. Ein polarisierter Stecker besitzt zwei Kontaktstifte mit unterschiedlicher Breite. Ein Schukostecker besitzt zwei Kontaktstifte sowie einen dritten Erdungskontakt. Der breite Kontaktstift bzw. der Erdungskontakt sind die Sicherheitsvorrichtungen. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die veraltete Steckdose von einem Elektriker austauschen.
- Verhindern Sie das Betreten und Einklemmen des Netzkabels, insbesondere am Stecker, an Anschlussdosen und an der Austrittsstelle am Gerät.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebenes Zubehör.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder längerer Nichtverwendung vom Stromnetz.
- Lassen Sie alle Reparaturarbeiten von qualifiziertem Personal durchführen. Reparaturarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, zum Beispiel, wenn Netzkabel oder Netzstecker beschädigt wurden, Objekte in das Gerät hinein gefallen sind, das Gerät nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.

Der zur Aufstellung vorgesehene Raum muss Lüftung und Reparaturarbeiten ermöglichen.

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze an der Rückseite und die Ventilatoröffnungen.
- Lassen Sie um das Gerät herum ausreichend Platz für die Belüftung.
- Lassen Sie hinter der Rückseite des Gerätes mehr als 15 cm (6 Zoll) Platz für den Bedienungsbereich.

Wenn das Gerät auf einer Arbeitsplatte installiert wird, lassen Sie an den Seiten jeweils mindestens 40 cm (16 Zoll) und vor dem Gerät 15 cm (6 Zoll) Platz. Es wird empfohlen, über dem Gerät mindestens 40 cm (16 Zoll) oder mehr Platz für Bedienung und Wartung zu lassen.

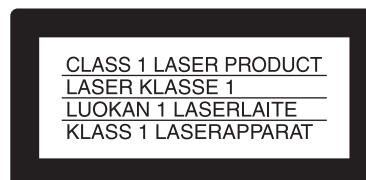
SICHERHEITSHINWEIS

Das mitgelieferte Kabel ist nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen.

Verwenden Sie das Kabel nicht mit anderen Geräten.

Vorsicht

Bei Betätigung von Bedien- und Einstellteilen oder Ausführung von Bedienvorgängen, die nicht ausdrücklich in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt sind, droht u.U. die Einwirkung gefährlicher Laserstrahlung.



Dieser LE-SP6800 Spectral Cell Analyzer ist als LASERPRODUKT DER KLASSE 1 eingestuft. Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich das Schild LASERPRODUKT DER KLASSE 1.

Laser-Eigenschaften

Anregungslasermodule

Wellenlänge : 488 nm
Emissionsdauer : Kontinuierlich
Laser-Ausgangsleistung : 80 mW (Max.)

Wellenlänge : 638 nm
Emissionsdauer : Kontinuierlich
Laser-Ausgangsleistung : 110 mW (Max.)

Wellenlänge : 405 nm
Emissionsdauer : Kontinuierlich
Laser-Ausgangsleistung : 140 mW (Max.)

Standard : IEC60825-1 (2007)

Vorsicht

Der Einsatz von optischen Hilfen bei Benutzung dieses Produktes verstärkt die Gefahr von Augenschäden.

Genehmigungsbestimmungen

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen oder therapeutischen Verfahren.

Für Kunden in Europa

Das Gerät wurde von oder im Auftrag der Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan, hergestellt. Anfragen zur Konformität mit EU-Vorschriften sind an die autorisierte Vertretung Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Straße 61, 70327 Stuttgart, Deutschland, zu richten. In Kundendienst- und Garantieangelegenheiten wenden Sie sich an die in den gesonderten Kundendienst- bzw. Garantieunterlagen aufgeführten Anschriften. Dieses Produkt kann bei der Verwendung im Wohnbereich Störungen verursachen. Eine derartige Verwendung muss vermieden werden, sofern der Benutzer keine speziellen Maßnahmen zur Verringerung der elektromagnetischen Emissionen ergreift, um Störungen des Radio- und Fernsehempfangs zu verhindern.

Der A-bewertete Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz überschreitet 70 dB(A) nicht.

Sicherheits- und Warnhinweise



Dieses Symbol weist auf die Gefahr der Exposition gegenüber biologisch übertragbaren Krankheit hin.

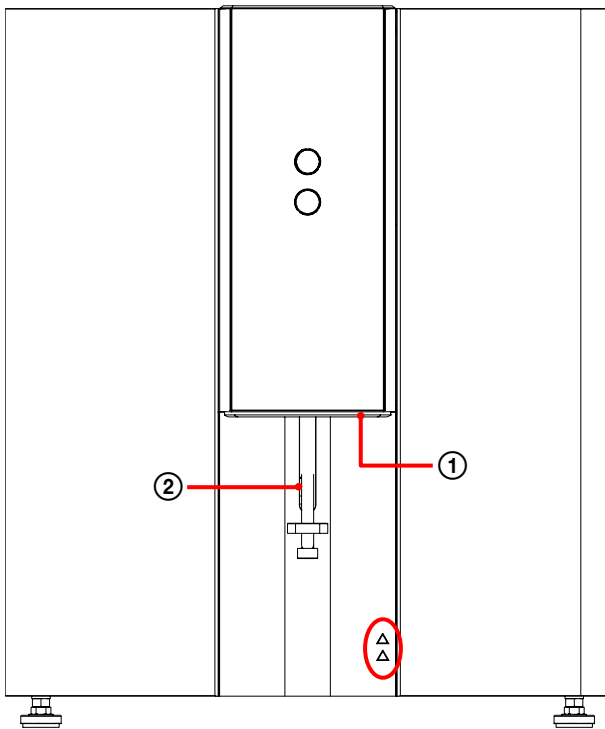


Dieses Symbol weist auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Wartung des Gerätes in der Begleitdokumentation hin.



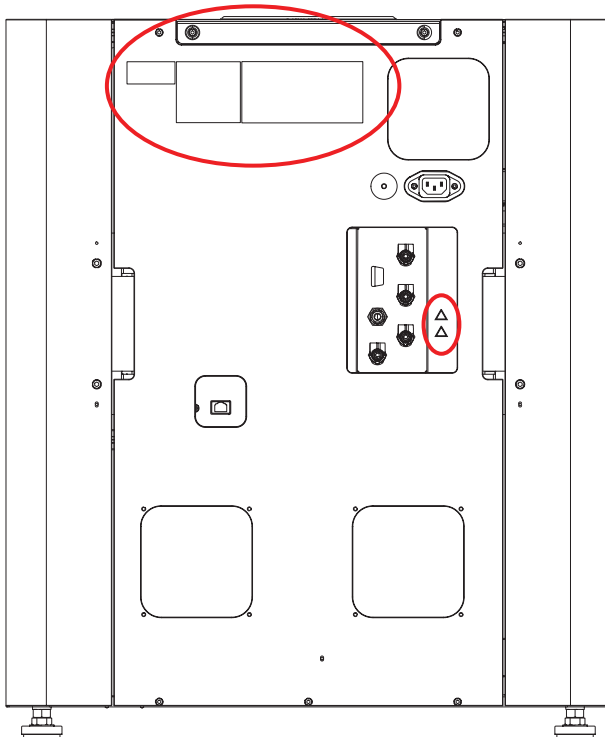
Dieses Symbol kennzeichnet den Anschlusspunkt für den Schutzleiter. Hier muss stets das Erdungskabel angeschlossen sein.

Hauptgerät (Vorderseite)



- Mit diesem Gerät verarbeitete Flüssigkeiten können biologisch, chemisch oder auf andere Weise aktive Stoffe enthalten. Beim Arbeiten sind stets Handschuhe sowie gegebenenfalls Gesichtsmasken, Schutzbrillen und weitere Schutzbekleidung zu tragen.
- Der Probenröhrchenhalter ② kann Ihre Finger verletzen, wenn diese ihm bei Bewegung nahe sind. Halten Sie Ihre Hände stets fern, ausgenommen beim Laden und Entnehmen des Probenröhrchens.
- Bei Berührung der Sicherheitstaste ① wird das Sperrsystem aktiviert, worauf der Probenröhrchenhalter ② gestoppt und dann abgesenkt wird.

Hauptgerät (Rückseite)



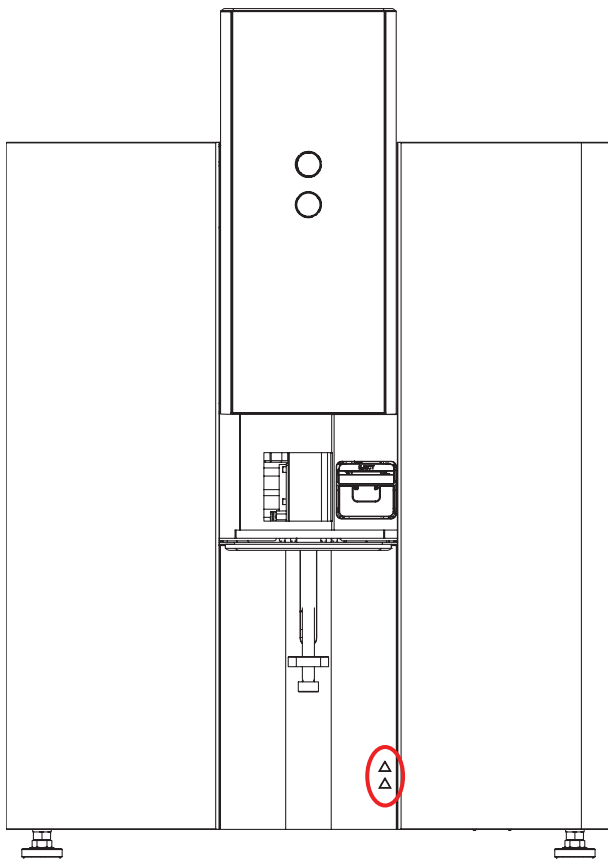
SONY®	MODEL No. LE-SP6800XX
Spectral Cell Analyzer AC 100-240V 50/60Hz 220W Max	
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。 この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 For Research use only.	CE UL US LISTED 6095 LABORATORY EQUIPMENT VCCI-A MADE IN JAPAN 4-536-663-01
SERIAL NO.	4-536-663-01

CERTIFICATION
 PRODUCT COMPLIES WITH 21
 CFR 1040. 10 AND 1040. 11
 EXCEPT FOR DEVIATIONS
 PURSUANT TO LASER NOTICE
 No. 50, DATED JUNE 24, 2007
 Sony Corporation
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU,
 TOKYO, 108-0075 JAPAN
 MANUFACTURED :
 SKZ
 4-444-974-01

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT
 4-444-974-01

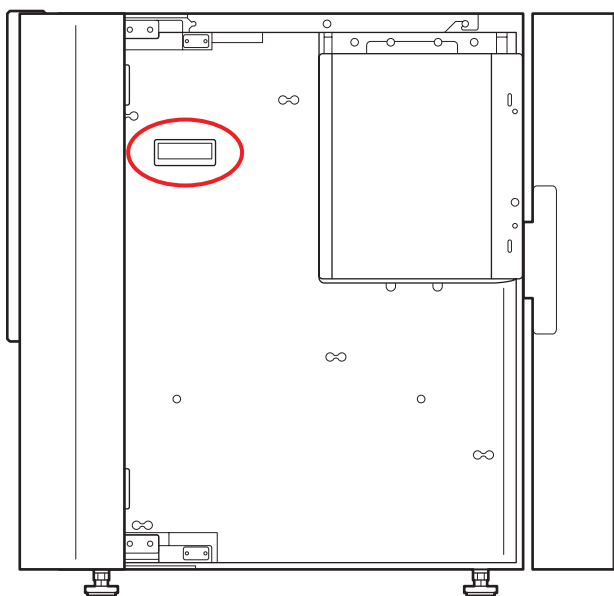
- Flüssigabfälle können biologisch, chemisch oder auf andere Weise aktive Stoffe enthalten. Beim Arbeiten mit Flüssigabfällen sind stets Handschuhe und weitere Schutzbekleidung, Gesichtsmasken und Schutzbrillen zu tragen. Beim Umgang mit Flüssigabfällen sind die Vorschriften für den Umgang mit biologischen Gefahrstoffen zu beachten.
- Flüssigabfälle können in Abhängigkeit von der getesteten Probe hochgradig infektiöse oder giftige Stoffe enthalten. Beim Arbeiten mit Flüssigabfällen sind stets Handschuhe und weitere Schutzbekleidung, Gesichtsmasken und Schutzbrillen zu tragen.
- Die Oberflächen der Abwassertank-Verschlusskappe und der Tankdüse, die mit Flüssigabfällen in Berührung kommen, dürfen nicht berührt werden. Das Verschütten von Flüssigkeiten ist zu vermeiden.
- Bei der Entsorgung von Flüssigabfällen sind alle biologische Gefahren entsprechend den Laborvorschriften und den Anweisungen für die Dekontamination zu neutralisieren.
- Die Abwasserleitung muss sicher mit dem Anschluss auf der Rückseite des Gerätes verbunden sein.
- Die Druckluftversorgung muss einen Druck im Bereich von 350 kPa bis 450 kPa (51 psi bis 65 psi) aufweisen.

Hauptgerät (Vorderseite, innen)



- Die Probenflüssigkeit kann biologisch, chemisch oder auf andere Weise aktive Stoffe enthalten. Tragen Sie beim Wechseln des Probenröhrchens stets Handschuhe und eine Gesichtsmaske.
- Die Probenflüssigkeit kann biologisch, chemisch oder auf andere Weise aktive Stoffe enthalten. Tragen Sie beim Wechseln des Flusszellenchips stets Handschuhe und eine Gesichtsmaske.

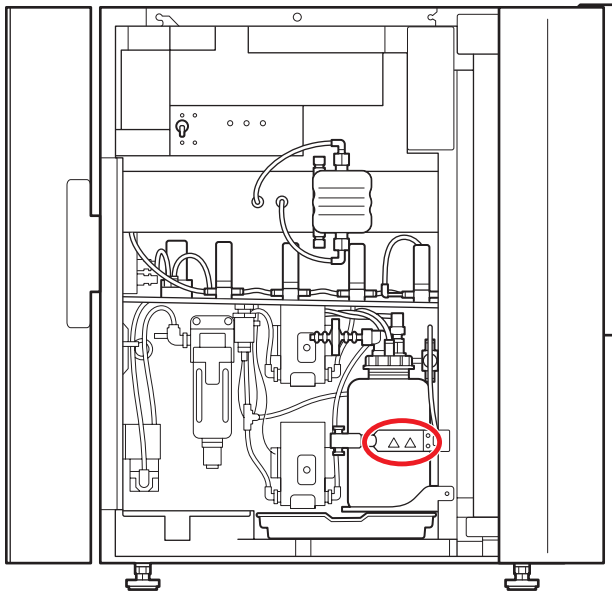
Hauptgerät (rechte Seite, innen)



CAUTION - CLASS 3B LASER
RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM
4-430-744-01

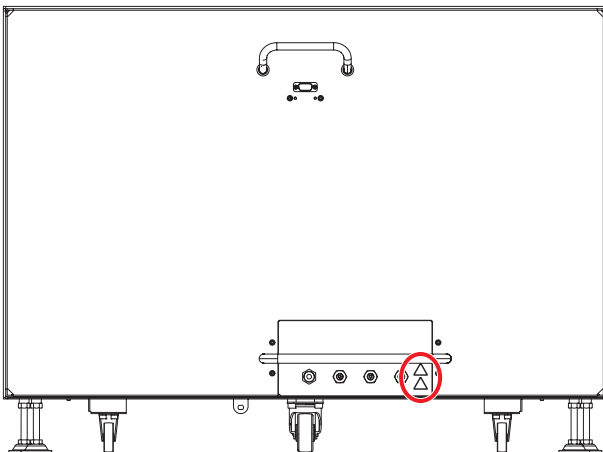
Bei abgenommener Abdeckung kann Laserstrahlung der Klasse 3B austreten. Laserstrahlen können zu schweren Verletzungen führen. Jeder Kontakt der Haut und der Augen mit der Laserstrahlung ist zu vermeiden.

Hauptgerät (linke Seite, innen)



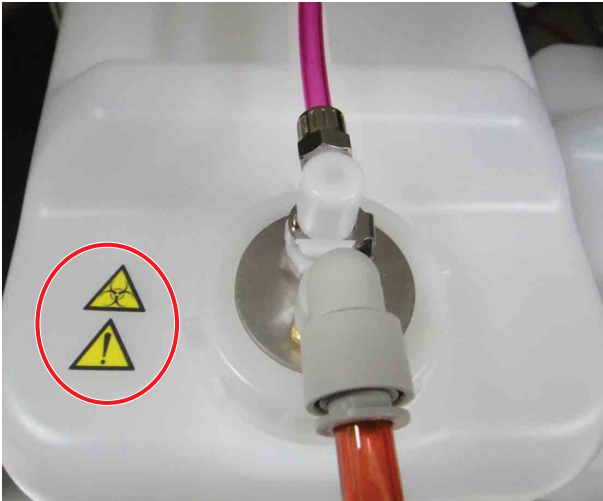
- Flüssigabfälle können biologisch, chemisch oder auf andere Weise aktive Stoffe enthalten. Tragen Sie beim Entleeren oder Ersetzen des Abfalltanks stets Handschuhe und andere Schutzausrüstung, Maske und ggf. Schutzbrille. Beim Umgang mit Flüssigabfällen sind die Vorschriften für den Umgang mit biologischen Gefahrstoffen zu beachten.
- Flüssigabfälle können in Abhängigkeit von der getesteten Probe hochgradig infektiöse oder giftige Stoffe enthalten. Beim Arbeiten mit Flüssigabfällen sind stets Handschuhe und weitere Schutzbekleidung, Gesichtsmasken und Schutzbrillen zu tragen.
- Beim Umgang mit dem Abfalltank sind stets die Laborvorschriften zum Umgang mit Flüssigabfällen einzuhalten.
- Die Abwasserleitung muss sicher mit dem Anschluss auf der Rückseite des Fluidik-Wagens verbunden sein.
- Die Verschlusskappe des Abfalltanks muss stets ordnungsgemäß und fest verschlossen sein.
- Die Abwasserleitung muss sicher mit dem Anschluss am Abfalltank verbunden sein.

Fluidik-Wagen (Rückseite)



- Flüssigabfälle können biologisch, chemisch oder auf andere Weise aktive Stoffe enthalten. Beim Arbeiten mit Flüssigabfällen sind stets Handschuhe und weitere Schutzbekleidung, Gesichtsmasken und Schutzbrillen zu tragen. Beim Umgang mit Flüssigabfällen sind die Vorschriften für den Umgang mit biologischen Gefahrstoffen zu beachten.
- Flüssigabfälle können in Abhängigkeit von der getesteten Probe hochgradig infektiöse oder giftige Stoffe enthalten. Beim Arbeiten mit Flüssigabfällen sind stets Handschuhe und weitere Schutzbekleidung, Gesichtsmasken und Schutzbrillen zu tragen.
- Die Oberflächen der Abwassertank-Verschlusskappe und der Tankdüse, die mit Flüssigabfällen in Berührung kommen, dürfen nicht berührt werden. Das Verschütten von Flüssigkeiten ist zu vermeiden.
- Die Abwasserleitung muss sicher mit dem Anschluss auf der Rückseite des Fluidik-Wagens verbunden sein.

Abfalltank (Fluidik-Wagen)



- Flüssigabfälle können biologisch, chemisch oder auf andere Weise aktive Stoffe enthalten. Beim Leeren oder Austausch des Abfalltanks sind stets Handschuhe und weitere Schutzbekleidung, Gesichtsmasken und Schutzbrillen zu tragen. Beim Umgang mit Flüssigabfällen sind die Vorschriften für den Umgang mit biologischen Gefahrstoffen zu beachten.
- Flüssigabfälle können in Abhängigkeit von der getesteten Probe hochgradig infektiöse oder giftige Stoffe enthalten. Beim Arbeiten mit Flüssigabfällen sind stets Handschuhe und weitere Schutzbekleidung, Gesichtsmasken und Schutzbrillen zu tragen.
- Bei Arbeiten mit dem Abfalltank sind stets die Laborvorschriften für den Umgang mit Flüssigabfällen einzuhalten.
- Die Oberflächen der Abwassertank-Verschlusskappe und der Tankdüse, die mit Flüssigabfällen in Berührung kommen, dürfen nicht berührt werden. Das Verschütten von Flüssigkeiten ist zu vermeiden.
- Die Verschlusskappe des Abfalltanks muss stets ordnungsgemäß und fest verschlossen sein.
- Die Abwasserleitung muss sicher mit dem Anschluss am Abfalltank verbunden sein.

Hinweise zur Verwendung

Verwendung und Lagerung

Das Gerät darf keinen starken Erschütterungen ausgesetzt werden.

Andernfalls kann der interne Mechanismus beschädigt werden oder sich das Gehäuse verformen.

Das Gerät darf während des Betriebs nicht abgedeckt werden.

Dies würde eine Erhitzung des Inneren des Gerätes und möglicherweise den Ausfall des Gerätes bewirken.

Keine Gegenstände auf das Gerät stellen.

Auf das Gerät gestellte Gegenstände können herunterfallen und Unfälle oder Verletzungen verursachen.

Nur unter normalen Betriebsbedingungen verwenden

Um die ordnungsgemäße Leistung zu gewährleisten, darf das Gerät nur unter normalen Betriebsbedingungen verwendet werden.

Nur Original-Ersatzteile verwenden

Um die optimale Leistung zu gewährleisten, dürfen nur Originalkabel und andere Originalteile verwendet werden.

Standort des Geräts nicht ändern

Die Haupteinheit ist schwer. Das Umstellen des Gerätes ist gefährlich. Der Standort des Geräts sollte nicht allein geändert werden.

Bei Bedarf ist der Sony-Händler zu benachrichtigen.

Vor der Verwendung

Vor der Verwendung des Gerätes stets die folgenden Aufgaben ausführen:

- Prüfen, ob alle Tanks installiert und sicher angeschlossen sind.
- Flüssigkeitsstand in den Tanks prüfen.
- Prüfen, ob der Mantelfilter ordnungsgemäß installiert ist.

Falls das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird

Führen Sie folgende Maßnahmen durch:

- Gerät entsprechend der Wartungsanleitung reinigen.
- Öffnen Sie nach dem Herunterfahren die Fluidik-Wartungstür an der linken Seite, und schalten Sie den Hauptschalter aus. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Alle Flüssigabfälle im Abfalltank entsprechend den Laborvorschriften und Richtlinien entsorgen.

- Mantelfluidtank vollständig leeren.
- VE-Wassertank vollständig leeren.
- Alle Türen schließen.
- Gerät auf einer ebenen, stabilen Oberfläche lagern.

Transportieren des Geräts

Den Sony-Händler benachrichtigen.

Bewegen des Geräts

Das Gerät ist ein Hochpräzisionsgerät. Beim Bewegen kann das Gerät Schwingungen und Erschütterungen ausgesetzt sein, was zu Fehlfunktionen führen kann. Wenn das Gerät bewegt werden soll, zum Transportieren und Neukalibrieren Sony-Händler benachrichtigen.

Pflege des Geräts

Gerät abschalten und mit einem sauberen, weichen, fusselfreien Tuch reinigen. Wenn das Gehäuse des Geräts schmutzig ist, Tuch mit Ethanol aus einer Sprühflasche einsprühen. Zur Vermeidung bakterieller Kontamination stets Handschuhe tragen.

Bei Funktionsstörungen

Den Sony-Händler benachrichtigen.

Regelmäßige Inspektion

Um die dauerhafte Leistung zu gewährleisten, wird empfohlen, das Gerät einmal im Jahr vom Sony-Händler überprüfen zu lassen.

Entsorgung des Produkts

Bei der Entsorgung des Produkts sind alle biologische Gefahren entsprechend den Laborvorschriften und den Anweisungen zur Dekontamination des Gerätes zu neutralisieren.

Entsorgung der Verbrauchsmaterialien

Bei der Entsorgung von gebrauchten Röhrchen, Flusszellenchips, Handschuhen und anderen Verbrauchsmaterialien sind stets die Laborvorschriften und Richtlinien einzuhalten.

Datensicherung

Alle Geräteeinstellungen und Messdaten werden auf der Festplatte des Host-Computers gespeichert. Daten können durch unvorhergesehene Probleme beschädigt werden oder verloren gehen. Es wird empfohlen, alle Daten regelmäßig zu sichern.

SP6800-Software

- Zusammen mit der SP6800-Software wird Microsoft SQL Server 2012 Express auf dem Host-Computer installiert. Aktualisieren Sie SQL Server nicht, erstellen Sie die Datenbank nicht neu, und nehmen Sie keine sonstigen Veränderungen vor. Andernfalls können unvorhergesehene Probleme auftreten.
- Starten Sie während der Laufzeit der SP6800-Software keine anderen Anwendungen, die bedeutende Prozessor- oder Speicherressourcen beanspruchen. Andernfalls können unvorhergesehene Probleme auftreten.

Spezifikationen

Allgemeine Daten

Konfiguration	2-Laser-Typ (488/638)	2-Laser-Typ (405/488)	3-Laser-Typ (405/488/638)
Modell	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Abmessungen	Hauptgerät: 60,0 cm × 63,5 cm × 71,3 cm (B × T × H) Fluidik-Wagen: 78,6 cm × 52,1 cm × 58,0 cm (B × T × H)		
Masse	Hauptgerät: ca. 99 kg (trocken), Fluidik-Wagen: ca. 32 kg (trocken)		
Druckluft-Versorgungsdruck	350 kPa bis 450 kPa (51 psi bis 65 psi)		
Stromversorgung	100 V bis 240 V ~, 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme	220 W (max.)		
Betriebstemperatur	16 °C bis 29 °C, Raumtemperaturschwankung: ≤ 5 °C		
Luftfeuchte im Betrieb	20% bis 80% (nicht kondensierend)		

Optisches System

Konfiguration		2-Laser-Typ (488/638)	2-Laser-Typ (405/488)	3-Laser-Typ (405/488/638)
Modell		LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Laserspezifikationen				
	Wellenlänge	488 nm, 638 nm Halbleiterlaser	405 nm, 488 nm Halbleiterlaser	405 nm, 488 nm, 638 nm Halbleiterlaser
	Maximale Ausgangsleistung (Bestrahlungsleistung an Flusszellenchip)	488 nm: 40 mW 638 nm: 60 mW	405 nm: 60 mW 488 nm: 40 mW	405 nm: 60 mW 488 nm: 40 mW 638 nm: 60 mW
	Bestrahlungsmethode	zweiachsige 2-Punkt-Bestrahlung		
	Detektionssystem			
	Streulichtmessung	Vorwärtsstreuung (FSC), Seitenstreuung (SSC)		
	Spektroskopiemethode	Prismenrasterspektroskopie		
	Fluoreszenzmessung	32-Kanal-PMT (Photomultiplier Tube, Fotovervielfacher) (Detektionswellenlänge 500 nm bis 800 nm)	32-Kanal-PMT (Detektionswellenlänge 500 nm bis 800 nm) PMT x 2 (420 nm bis 440 nm, 450 nm bis 470 nm)	
	Messung der Zellendurchgangsposition	4-Segment-Fotodiode (4 optische Sensoren)		

Messsystem

Konfiguration	2-Laser-Typ (488/638)	2-Laser-Typ (405/488)	3-Laser-Typ (405/488/638)
Modell	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Signalauflösung	Höhe: 20 Bit, Fläche: 32 Bit (äquivalent zu 4,29 Millionen Kanälen), Abtastfrequenz: 50 MHz		
Messparameter	64 Farbparameter, FSC, SSC, Koordinaten der Zellendurchgangsposition (X,Y)	66 Farbparameter, FSC, SSC, Koordinaten der Zellendurchgangsposition (X, Y)	
Impulsverarbeitung	Höhe, Fläche, Breite (alles gemessen)		
Justierungsmethode für optische Achse	Automatische Einstellung mittels CoreFinder™-Technologie		
Ereignisrate	10.000 Ereignisse/s (nominal), 20.000 Ereignisse/s (max.)		

Fluidiksystem

Konfiguration	2-Laser-Typ (488/638)	2-Laser-Typ (405/488)	3-Laser-Typ (405/488/638)
Modell	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Probenladertyp	Einzelröhrchen, automatisch ladend		
Unterstütztes Probenröhrchen	5,0-ml-Rundröhrchen Polystyrol		
Flussrate	niedrig (3 m/s), mittel (5 m/s), hoch (10 m/s)		
Größe des optischen Detektionskanals	200 µm × 200 µm		

Leistungsdaten

Konfiguration	2-Laser-Typ (488/638)	2-Laser-Typ (405/488)	3-Laser-Typ (405/488/638)
Modell	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Fluoreszenzempfindlichkeit	FITC: 120 MESF, PE: 70 MESF		
Linearität der Fluoreszenzdetektion	FITC $R^2 \geq 0,995$, PE $R^2 \geq 0,995$		
Detektierbare Zellgröße	0,5 µm bis 40 µm (Tröpfchen)		
Fluoreszenz-Detektionsauflösung	488-nm-Laser: CH16, 638-nm-Laser: CH27 ¹⁾ $\leq 2,5\%$ (HPCV)		

1) ausgenommen LE-SP6800ZC.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Hinweis

Bestätigen Sie vor dem Gebrauch immer, dass das Gerät richtig arbeitet. SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER ERSTATTUNG, AUFGRUND VON VERLUST VON AKTUELLEN ODER ERWARTETEN PROFITEN DURCH FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS ODER AUS JEGLICHEM ANDEREN GRUND, ENTWEDER WÄHREND DER GARANTIEFRIST ODER NACH ABLAUF DER GARANTIEFRIST, ÜBERNEHMEN.

Hinweise zum Umweltschutz

Die Entsorgung von alten elektrischen und elektronischen Geräten (gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Systemen)



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Es ist stattdessen einem Sammelpunkt zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten zuzuführen. Indem Sie dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, die durch unsachgemäße Entsorgung dieses Produktes entstehen könnten. Die Wiederverwertung der Materialien hilft, natürliche Ressourcen einzusparen. Detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrem Bürgeramt, Ihrem Entsorgungsdienstleister oder in dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

Warenzeichen

- Microsoft und SQL Server sind eingetragene Markenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Die in diesem Dokument erwähnte Produkt- oder Systemnamen sind -Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. In den Textabschnitten werden die Symbole ® und ™ nicht verwendet.

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio, e conservarlo per riferimenti futuri.

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparato alla pioggia o all'umidità.

Per evitare scosse elettriche, non aprire l'involucro. Per l'assistenza rivolgersi unicamente a personale qualificato. QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO A MASSA.



Questo simbolo ha lo scopo di segnalare all'utente la presenza di importanti istruzioni relative all'uso e alla manutenzione del prodotto nella documentazione che lo accompagna.

Importanti istruzioni per la sicurezza

Qualora lo strumento non venisse utilizzato nelle modalità prescritte dal fabbricante, la protezione fornita dallo strumento stesso potrà risultare inefficace.

- Leggere queste istruzioni.
- Conservare queste istruzioni.
- Osservare tutti gli avvertimenti.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Durante l'installazione, collocare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni fornite dal fabbricante.
- Non installare in prossimità di fonti di calore, quali radiatori, griglie dell'impianto di riscaldamento, stufette o altri apparecchi che producono calore.
- Non manomettere le funzioni di sicurezza della spina, sia essa di tipo polarizzato o con spinotto di terra. Una spina polarizzata è dotata di due lamelle di larghezza diversa. La spina con terra è dotata di due spinotti e di un terzo connettore o spinotto di terra. La conformazione di questo tipo di spine è concepita specificatamente per garantire la sicurezza dell'utente. Se la spina fornita non è adatta alla presa elettrica, rivolgersi a un elettricista qualificato per la sua sostituzione.
- Evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato o compresso, specialmente in prossimità della spina, all'attraversamento di sportelletti o in corrispondenza della sua uscita dall'apparecchio.
- Utilizzare unicamente accessori e adattatori approvati dal fabbricante.
- Scollegare questo apparecchio dalla presa di corrente in caso di temporali o se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.
- Ogni intervento di assistenza dovrà essere eseguito da tecnici qualificati. Richiedere assistenza tecnica in caso di danni all'apparecchio, quali danni al cavo o alla spina di alimentazione, ingresso di corpi estranei nell'apparecchio, funzionamento anomalo, caduta dell'apparecchio.

Durante l'installazione, prevedere sempre spazio sufficiente a garantire la ventilazione e l'agevole accesso all'apparecchio per le operazioni di manutenzione.

- Non ostruire le aperture di ventilazione sui pannelli posteriori e prese d'aria dei ventilatori.

- Lasciare spazio sufficiente attorno all'apparecchio per la ventilazione.
- Lasciare sempre almeno 15 cm (6 pollici) di spazio libero sul retro dell'apparecchio per proteggerne l'area di funzionamento.

Quando l'apparecchio è installato su banco, lasciare uno spazio libero di almeno 40 cm (16 pollici) sul lato sinistro e destro e 15 cm (6 pollici) sulla parte anteriore. Si consiglia inoltre di lasciare uno spazio libero di almeno 40 cm (16 pollici) sopra all'apparecchio per agevolarne il funzionamento e la manutenzione.

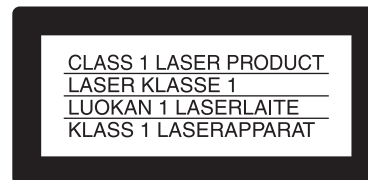
ATTENZIONE

Il cavo di alimentazione fornito è specifico per l'uso con questo apparecchio.

Non utilizzare il cavo di alimentazione con apparecchi diversi.

Attenzione

L'uso di comandi o regolazioni o l'esecuzione di procedimenti diversi da quelli specificati in questo manuale possono causare esposizione a radiazioni pericolose.



La LE-SP6800 Spectral Cell Analyzer è classificata come **PRODOTTO LASER DI CLASSE 1**.

L'etichetta **PRODOTTO LASER DI CLASSE 1** si trova sul pannello posteriore.

Proprietà del laser

Modulo di eccitazione laser

Lunghezza d'onda : 488 nm
Durata emissione : Continua
Potenza d'emissione del laser : 80 mW (max.)

Lunghezza d'onda : 638 nm
Durata emissione : Continua
Potenza d'emissione del laser : 110 mW (max.)

Lunghezza d'onda : 405 nm
Durata emissione : Continua
Potenza d'emissione del laser : 140 mW (max)

Norme : IEC60825-1 (2007)

Attenzione

L'uso di strumenti ottici con questo prodotto aumenta il rischio di danni alla vista.

Informazioni normative

Da utilizzare soltanto a scopi di ricerca. Non previsto per l'uso in procedure diagnostiche o terapeutiche.

Per i clienti in Europa

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Tutte le richieste di informazioni relative alla conformità del prodotto ai sensi della legislazione dell'Unione Europea dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per ogni questione riguardante l'assistenza o la garanzia rivolgersi agli indirizzi riportati negli specifici documenti di assistenza o garanzia.

Questo prodotto può causare interferenze se utilizzato in zone residenziali. Tale uso deve essere evitato a meno che l'utente adotti misure speciali per ridurre le emissioni elettromagnetiche allo scopo di evitare interferenze alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive.

Il livello ponderato A di pressione acustica dell'emissione sonora nella postazione di lavoro non supera 70 dB(A).

Etichette di sicurezza e di avvertimento



Questo simbolo ha lo scopo di avvertire l'utente della presenza del rischio di esposizione a malattie trasmissibili biologicamente.

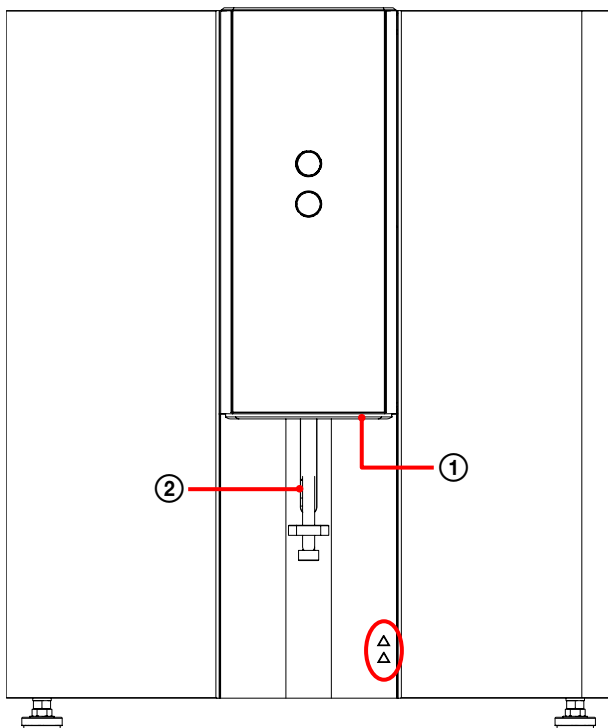


Questo simbolo ha lo scopo di segnalare all'utente la presenza di importanti istruzioni relative all'uso e alla manutenzione del prodotto nella documentazione che lo accompagna.



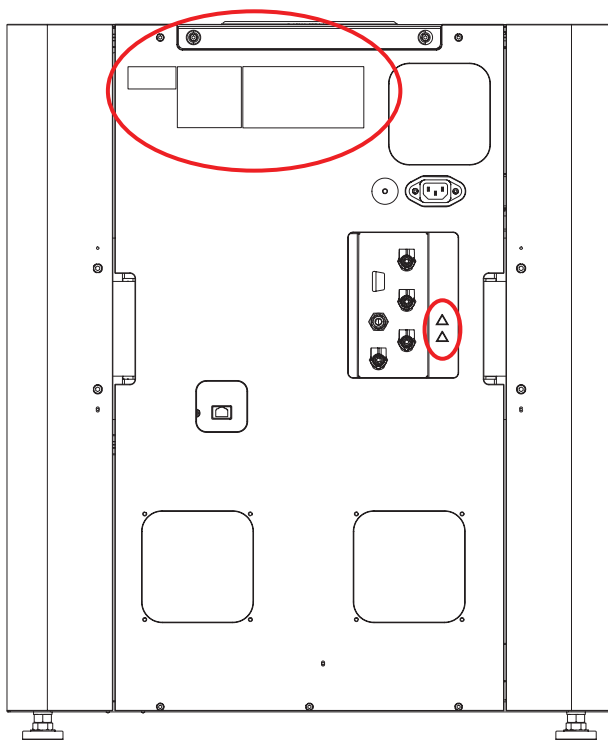
Questo simbolo indica il terminale del conduttore di protezione di terra. L'apparecchio deve essere sempre collegato correttamente a terra.

Unità principale (lato anteriore)



- I liquidi utilizzati da questo apparecchio possono contenere agenti biologici, chimici o di altro tipo. Indossare sempre guanti, oltre a maschere facciali, occhiali di protezione o altri opportuni dispositivi di protezione individuale.
- Il portaprovette campione ② potrebbe schiacciare le dita se sono in prossimità quando il portaprovette è in movimento. Tenere sempre lontane le mani, tranne quando si carica o scarica la provetta campione.
- Toccando il pulsante di sicurezza ① si attiva il sistema di interblocco, che arresta e quindi abbassa il portaprovette campione ②.

Unità principale (lato posteriore)



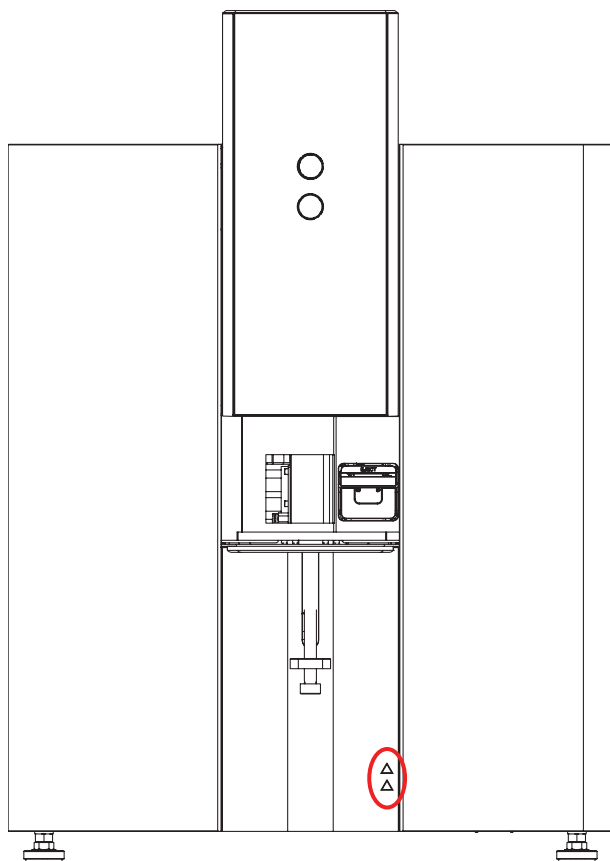
SONY®	MODEL No. LE-SP6800XX
Spectral Cell Analyzer AC 100-240V 50/60Hz 220W Max	
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 For Research use only.	
CE UL US LISTED 6095 LABORATORY EQUIPMENT	VCCI-A MADE IN JAPAN
SERIAL NO.	4-536-663-01

CERTIFICATION
 PRODUCT COMPLIES WITH 21 CFR 1040.10 AND 1040.11 EXCEPT FOR DEVIATIONS PURSUANT TO LASER NOTICE No. 50, DATED JUNE 24, 2007
 Sony Corporation
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, 108-0075 JAPAN
 MANUFACTURED :
 SKZ
 4-444-974-01

CLASS 1 LASER PRODUCT
 LASER KLASSE 1
 LUOKAN 1 LASERLAITE
 KLASS 1 LASERAPPARAT
 4-444-974-01

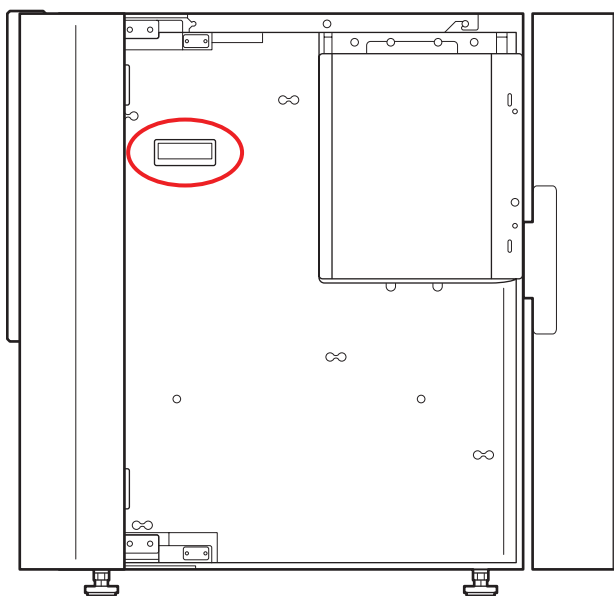
- I liquidi di scarto possono contenere agenti biologici, chimici o di altro tipo. Indossare sempre guanti e maschere facciali, occhiali di protezione e altri opportuni dispositivi di protezione individuale durante la manipolazione dei liquidi di scarto. La manipolazione dei liquidi di scarto dovrà essere eseguita in stretta osservanza delle procedure di sicurezza per la manipolazione di sostanze a rischio biologico.
- I liquidi di scarto possono contenere sostanze pericolose o viroattive, che possono essere altamente contagiose o tossiche, a seconda del campione in esame. Indossare sempre guanti e maschere facciali, occhiali di protezione e altri opportuni dispositivi di protezione individuale durante la manipolazione dei liquidi di scarto.
- Evitare di toccare le superfici del tappo del serbatoio di scarico e dell'ugello del serbatoio in contatto con il liquido di scarto. Prestare la massima attenzione ad evitare lo sversamento del liquido.
- Per lo smaltimento dei liquidi di scarto, osservare scrupolosamente le regole e le procedure di decontaminazione approvate dal laboratorio per la neutralizzazione di tutti i rischi biologici.
- Assicurarsi che il tubo di scarico del liquido sia saldamente collegato al connettore presente sul pannello posteriore dell'unità principale.
- Assicurarsi che la pressione di fornitura aria compressa sia compresa fra 350 kPa e 450 kPa (da 51 psi a 65 psi).

Unità principale (lato anteriore, interno)



- I fluidi di campione possono contenere agenti biologici, chimici o di altro tipo. Indossare sempre guanti e maschera viso quando si cambia la provetta campione.
- I fluidi di campione possono contenere agenti biologici, chimici o di altro tipo. Indossare sempre guanti e maschera viso quando si cambia il chip cella a flusso.

Unità principale (lato destro, interno)

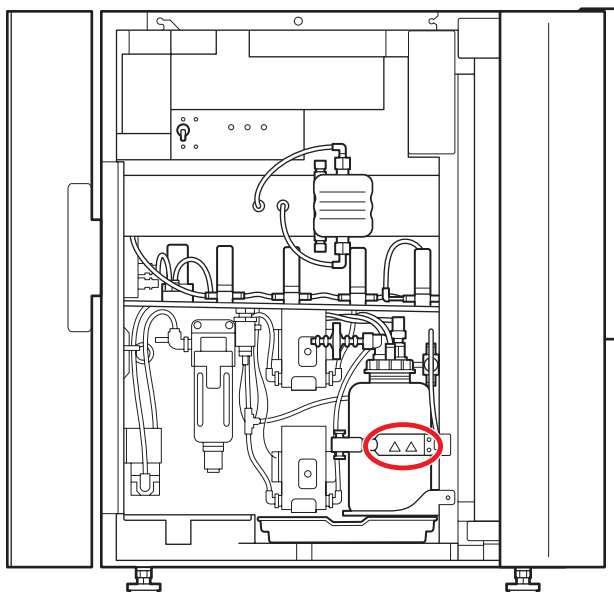


CAUTION - CLASS 3B LASER
RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM

4-430-744-01

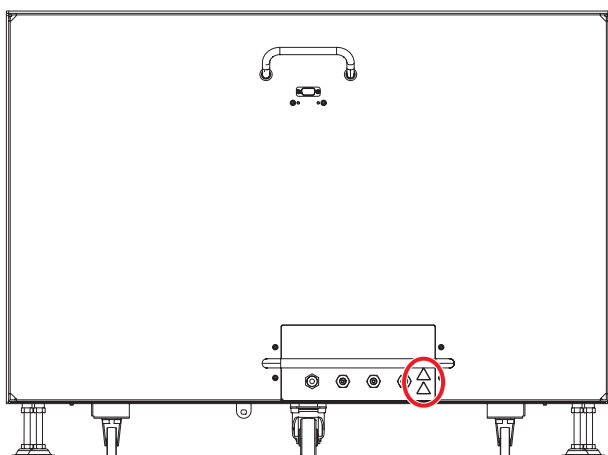
Se il coperchio è rimosso, potrebbe venire emessa radiazione laser di classe 3B. Le radiazioni laser possono causare gravi lesioni e infortuni. Evitare l'esposizione degli occhi e della pelle alle radiazioni laser.

Unità principale (lato sinistro, interno)



- I liquidi di scarto possono contenere agenti biologici, chimici o di altro tipo. Indossare sempre guanti e altri indumenti, maschere e occhiali di protezione durante lo svuotamento o la sostituzione del serbatoio liquido di scarto. La manipolazione dei liquidi di scarto dovrà essere eseguita in stretta osservanza delle procedure di sicurezza per la manipolazione di sostanze a rischio biologico.
- I fluidi di scarto possono contenere sostanze pericolose o viroattive che possono essere altamente contagiose o tossiche, a seconda del campione in esame. Indossare sempre guanti e maschere facciali, occhiali di protezione e altri opportuni dispositivi di protezione individuale durante la manipolazione dei liquidi di scarto.
- Quando si maneggia il serbatoio dei liquidi di scarto, osservare sempre le regole del laboratorio per la gestione dei rifiuti fluidi.
- Assicurarsi che il tubo di scarico del liquido sia saldamente collegato al connettore presente sul pannello posteriore del carrello della fluidica.
- Assicurarsi che il tappo del serbatoio dei liquidi di scarto rimanga sempre correttamente e saldamente chiuso.
- Assicurarsi che il tubo di scarico del liquido sia saldamente collegato al connettore del serbatoio liquido di scarto.

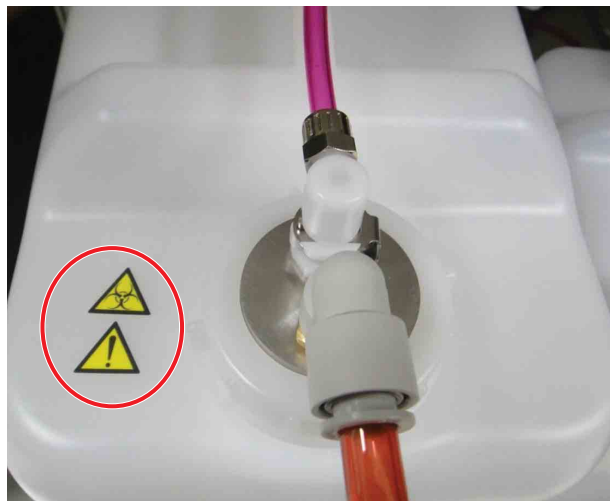
Carrello della fluidica:



- I liquidi di scarto possono contenere agenti biologici, chimici o di altro tipo. Indossare sempre guanti e maschere facciali, occhiali di protezione e altri opportuni dispositivi di protezione individuale durante la manipolazione dei liquidi di scarto. La manipolazione dei liquidi di scarto dovrà essere eseguita in stretta osservanza delle procedure di sicurezza per la manipolazione di sostanze a rischio biologico.
- I fluidi di scarto possono contenere sostanze pericolose o viroattive che possono essere altamente contagiose o tossiche, a seconda del campione in esame. Indossare sempre guanti e maschere facciali, occhiali di protezione e altri opportuni dispositivi di protezione individuale durante la manipolazione dei liquidi di scarto.

- Evitare di toccare le superfici del tappo del serbatoio di scarico e dell'ugello del serbatoio in contatto con il liquido di scarto. Prestare la massima attenzione ad evitare lo sversamento del liquido.
- Assicurarsi che il tubo di scarico del liquido sia saldamente collegato al connettore presente sul pannello posteriore del carrello della fluidica.

Serbatoio liquido di scarto (carrello fluidica)



- I liquidi di scarto possono contenere agenti biologici, chimici o di altro tipo. Indossare sempre guanti e maschere facciali, occhiali di protezione e altri opportuni dispositivi di protezione individuale durante lo svuotamento o sostituzione del serbatoio di scarico dei liquidi di scarto. La manipolazione dei liquidi di scarto dovrà essere eseguita in stretta osservanza delle procedure di sicurezza per la manipolazione di sostanze a rischio biologico.
- I liquidi di scarto possono contenere sostanze pericolose o viroattive che possono essere altamente contagiose o tossiche, a seconda del campione in esame. Indossare sempre guanti e maschere facciali, occhiali di protezione e altri opportuni dispositivi di protezione individuale durante la manipolazione dei liquidi di scarto.
- Quando si maneggia il serbatoio dei liquidi di scarto, osservare sempre le regole del laboratorio per la gestione dei rifiuti fluidi.
- Evitare di toccare le superfici del tappo del serbatoio di scarico e dell'ugello del serbatoio in contatto con il liquido di scarto. Prestare la massima attenzione ad evitare lo sversamento del liquido.
- Assicurarsi che il tappo del serbatoio dei liquidi di scarto rimanga sempre correttamente e saldamente chiuso.
- Assicurarsi che il tubo di scarico del liquido sia saldamente collegato al connettore del serbatoio di scarico dei liquidi di scarto.

Precauzioni per l'uso

Utilizzo e conservazione

Proteggere l'apparecchio dagli urti

Gli urti potrebbero danneggiare i componenti interni o il corpo stesso dell'apparecchio.

Non coprire l'apparecchio durante l'utilizzo

Se l'apparecchio viene coperto durante l'utilizzo, le temperature interne potrebbero raggiungere valori elevati, causando guasti e malfunzionamenti.

Non appoggiare oggetti sull'apparecchio.

Gli oggetti appoggiati sull'apparecchio potrebbero cadere, provocando infortuni o incidenti.

Utilizzare solo in condizioni di funzionamento normali

Per garantirne il funzionamento corretto, utilizzare l'apparecchio esclusivamente nelle normali condizioni operative.

Utilizzare solo ricambi originali

Per garantire prestazioni ottimali, utilizzare solo cavi, ed altri componenti originali.

Non spostare l'apparecchio

L'apparecchio è molto pesante e il suo spostamento può essere pericoloso. Non cercare di spostare l'apparecchio da soli.

Per spostare l'apparecchio, rivolgersi al proprio rappresentante Sony.

Prima dell'uso

Prima di procedere con l'utilizzo dell'apparecchio, eseguire sempre i seguenti controlli:

- Controllare che tutti i serbatoi siano installati e connessi correttamente.
- Controllare i livelli dei fluidi all'interno dei rispettivi serbatoi.
- Controllare che il filtro del liquido guaina sia installato correttamente.

Se non si usa per un periodo prolungato

Eseguire quanto segue.

- Pulire l'apparecchio secondo le procedure di manutenzione.
- Dopo lo spegnimento, aprire lo sportello di manutenzione del sistema fluidico sul lato sinistro e spegnere l'interruttore di alimentazione principale, quindi rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Smaltire eventuali liquidi di scarto presenti nel serbatoio osservando le procedure approvate del laboratorio.

- Rimuovere tutto il liquido guaina rimasto nel serbatoio.
- Rimuovere tutto il liquido dal serbatoio acqua DI.
- Chiudere tutti gli sportelli.
- Collocare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.

Trasporto dell'apparecchio

Rivolgersi al proprio rappresentante Sony.

Spostamento dell'apparecchio

L'apparecchio è uno strumento di elevata precisione. In caso di spostamento, l'apparecchio potrebbe essere soggetto a vibrazioni o urti, causandone il malfunzionamento. Se si desidera spostare l'apparecchio, rivolgersi al proprio rappresentante Sony, che provvederà ad eseguire lo spostamento e a ricalibrare l'apparecchio.

Cura dell'apparecchio

Spegnere l'apparecchio e pulirlo con un panno pulito, morbido e senza lanugine. In caso di sporco sulle superfici esterne dell'apparecchio, spruzzare etanolo sul panno mediante un flacone spray. Durante la pulizia, indossare sempre guanti per evitare la contaminazione batterica.

In caso di problemi di funzionamento

Rivolgersi al proprio rappresentante Sony.

Ispezione periodica

Si consiglia di richiedere al proprio rappresentante Sony l'esecuzione di regolari ispezioni annuali per consentire all'apparecchio di fornire prestazioni ottimali nel tempo.

Smaltimento del prodotto

Per lo smaltimento del prodotto, osservare scrupolosamente le regole e le procedure di decontaminazione approvate dal laboratorio per la neutralizzazione di tutti i rischi biologici.

Smaltimento dei materiali di consumo

Osservare scrupolosamente le regole e le procedure approvate dal laboratorio per lo smaltimento di provette, chip cella a flusso, guanti e altri materiali di consumo usati.

Backup dei dati

Tutte le impostazioni dello strumento e i dati di misura sono memorizzati sul disco rigido del computer host. Tali dati potrebbero andare persi o danneggiarsi in caso di problemi imprevisti. Si raccomanda di eseguire regolarmente i backup dei dati.

Software SP6800

- Microsoft SQL Server 2012 Express è installato sul computer host insieme al software SP6800. Evitare di aggiornare SQL Server, riscrivere il database o eseguire altre azioni. Ciò potrebbe causare problemi imprevisti.
- Evitare di avviare altre applicazioni che consumano notevoli risorse di CPU o memoria durante l'esecuzione del software SP6800. Ciò potrebbe causare problemi imprevisti.

Caratteristiche tecniche

Dati generali

Configurazione	Tipo a 2 laser (488/638)	Tipo a 2 laser (405/488)	Tipo a 3 laser (405/488/638)
Modello	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Dimensioni	Unità principale: 60,0 cm × 63,5 cm × 71,3 cm (l/p/a) Carrello della fluidica: 78,6 cm × 52,1 cm × 58,0 cm (l/p/a)		
Peso	Unità principale: 99 kg circa (a secco) Carrello della fluidica: 32 kg circa (a secco)		
Pressione di fornitura aria compressa	Da 350 kPa a 450 kPa (da 51 psi a 65 psi)		
Alimentazione	Da 100 V a 240 V ca, 50/60 Hz		
Consumo energetico	220 W (massimo)		
Temperatura operativa	Da 16 °C a 29 °C, variazione temperatura ambiente: ≤ 5 °C		
Umidità operativa	Da 20% a 80% (senza condensa)		

Sistema ottico

Configurazione		Tipo a 2 laser (488/638)	Tipo a 2 laser (405/488)	Tipo a 3 laser (405/488/638)
Modello		LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Caratteristiche tecniche del laser				
	Lunghezza d'onda	Laser semiconduttori 488 nm, 638 nm	Laser semiconduttori 405 nm, 488 nm	Laser semiconduttori 405 nm, 488 nm, 638 nm
	Emissione massima (potenza di irradiazione su chip cella a flusso)	488 nm: 40 mW 638 nm: 60 mW	405 nm: 60 mW 488 nm: 40 mW	405 nm: 60 mW 488 nm: 40 mW 638 nm: 60 mW
	Metodo di irradiazione	Irradiazione a due assi in 2 punti		
Sistema di rilevamento				
	Misura dello scatter	Forward scatter (FSC), Side scatter (SSC)		
	Metodo spettroscopico	Spettroscopia gamma prisma		
	Misura della fluorescenza	PMT a 32 canali (Lunghezza d'onda della rilevazione da 500 nm a 800 nm)	PMT a 32 canali (Lunghezza d'onda della rilevazione da 500 nm a 800 nm) PMT × 2 (da 420 nm a 440 nm, da 450 nm a 470 nm)	
	Misura della posizione del passaggio della cella	Fotodiodo a 4 segmenti (4 sensori ottici)		

Sistema di misura

Configurazione	Tipo a 2 laser (488/638)	Tipo a 2 laser (405/488)	Tipo a 3 laser (405/488/638)
Modello	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Risoluzione del segnale	Altezza: 20 bit, area: 32 bit (equivalente a 4,29 milioni di canali), frequenza di campionamento: 50 MHz		
Parametri di misura	Parametri a 64 colori, FSC, SSC, coordinate della posizione del passaggio della cella (X, Y)	Parametri a 66 colori, FSC, SSC, coordinate della posizione del passaggio della cella (X, Y)	
Elaborazione degli impulsi	Altezza, area, larghezza (tutti misurati)		
Metodo di regolazione dell'asse ottico	Regolazione automatica mediante tecnologia CoreFinder™		
Rate eventi	10.000 eps (nominale), 20.000 eps (massimo)		

Sistema della fluidica

Configurazione	Tipo a 2 laser (488/638)	Tipo a 2 laser (405/488)	Tipo a 3 laser (405/488/638)
Modello	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Tipo di caricatore campioni	Caricatore automatico singolo		
Provetta campione supportata	Provette cilindriche in polistirene da 5,0 ml		
Velocità flusso	Bassa (3 m/s), media (5 m/s), alta (10 m/s)		
Dimensioni canale rilevamento ottico	200 µm × 200 µm		

Prestazioni

Configurazione	Tipo a 2 laser (488/638)	Tipo a 2 laser (405/488)	Tipo a 3 laser (405/488/638)
Modello	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Sensibilità fluorescenza	FITC: 120 MESF, PE: 70 MESF		
Linearità rilevazione di fluorescenza	FITC $R^2 \geq 0,995$, PE $R^2 \geq 0,995$		
Dimensioni cella rilevabili	Da 0,5 µm a 40 µm (sfere)		
Risoluzione di rilevazione fluorescenza	Laser 488 nm: CH16, laser 638 nm: CH27 ¹⁾ ≤ 2,5% (HPCV)		

1) Tranne il modello LE-SP6800ZC.

Aspetto e specifiche tecniche soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Nota

Verificare sempre che l'apparecchio stia funzionando correttamente prima di usarlo. LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O RIMBORSI A CAUSA DELLA PERDITA DI PROFITTI ATTUALI O PREVISTI DOVUTA A GUASTI DI QUESTO APPARECCHIO, SIA DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA SIA DOPO LA SCADENZA DELLA GARANZIA, O PER QUALUNQUE ALTRA RAGIONE.

Avvisi relativi alla protezione ambientale

Smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (applicabile nell'Unione Europea e altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballo indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Il prodotto deve essere consegnato a un punto di raccolta autorizzato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana che potrebbero derivare dallo smaltimento inadeguato del prodotto. Il riciclaggio dei materiali contribuisce alla conservazione delle risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, il servizio locale per la raccolta dei rifiuti domestici oppure il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Marchi

- Microsoft e SQL Server sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

I nomi di prodotti o di sistemi presenti in questo documento sono marchi-o marchi. Inoltre nel presente documento non si utilizzano i simboli ® o ™.

Antes de poner en funcionamiento el instrumento, lea detenidamente este manual y consérvelo para referencias futuras.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de electrocución, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra el aparato. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado. ESTE APARATO DEBE CONECTARSE A TIERRA.



El propósito de este símbolo es advertir al usuario acerca de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (reparación) en la documentación que se suministra con el aparato.

Instrucciones de seguridad importantes

Si utiliza el equipo de una forma distinta a la indicada por el fabricante, es posible que eso afecte a la protección que proporciona el equipo.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Haga caso de todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- Al instalar la unidad, colóquela en una superficie sólida y nivelada.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor como, por ejemplo, radiadores, fuentes de calor, estufas u otros aparatos que produzcan calor.
- Respete la función de seguridad del enchufe polarizado o de tipo de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas y una tercera de toma a tierra. La clavija más ancha y la tercera clavija se suministran para su seguridad. Si el enchufe suministrado no cabe en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista para sustituir la toma de corriente obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación situándolo en un lugar fuera de paso o donde no pueda ser aplastado, especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto de donde salen del aparato.
- Utilice únicamente las conexiones y accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando vaya a estar un tiempo prolongado sin utilizarlo.
- Solicite asistencia técnica únicamente a personal cualificado. Cuando el aparato sufre algún tipo de daño (por ejemplo, si se daña un enchufe o un cable de alimentación, si caen objetos en su interior, si no funciona con normalidad o si se cae), hay que repararlo.

El espacio en el que se realice la instalación debe escogerse teniendo en cuenta la ventilación y las operaciones de mantenimiento.

- No bloquee las ranuras de ventilación de los paneles traseros ni las ventilaciones de los ventiladores.

- Deje espacio alrededor de la unidad para su ventilación.
- Deje más de 15 cm (6 pulg.) de espacio en la parte trasera de la unidad para poder manejarla con seguridad.

Cuando la unidad se instale en un banco, deje al menos 40 cm (16 pulg.) de espacio en la parte izquierda y derecha, y 15 cm (6 pulg.) en la parte delantera. Se recomienda dejar 40 cm (16 pulg.) de espacio en la parte superior de la unidad para su funcionamiento y mantenimiento.

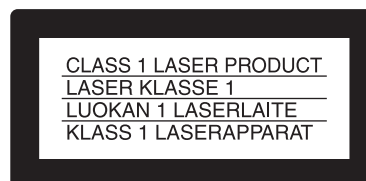
PRECAUCIÓN

El cable de alimentación está diseñado únicamente para este dispositivo.

No utilice el cable con otros dispositivos.

Precaución

La utilización de controles o ajustes, o la realización de procedimientos no especificados aquí pueden resultar en la exposición a radiación peligrosa.



Esta LE-SP6800 Spectral Cell Analyzer está clasificada como un PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1.

La etiqueta de PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 está en el panel trasero.

Propiedades del láser

Módulo de láser de excitación

Longitud de onda : 488 nm
Duración de la emisión : Continua
Potencia de salida láser : 80 mW (máx.)

Longitud de onda : 638 nm
Duración de la emisión : Continua
Potencia de salida láser : 110 mW (máx.)

Longitud de onda : 405 nm
Duración de la emisión : Continua
Potencia de salida láser : 140 mW (máx.)

Estándar : IEC60825-1 (2007)

Precaución

El uso de instrumentos ópticos con este producto aumentará el peligro para los ojos.

Información normativa

Solo se debe utilizar para la investigación; nunca en procedimientos diagnósticos o terapéuticos.

Para los clientes de Europa

Este producto ha sido fabricado por o en nombre de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japón. Las consultas referentes a la conformidad del producto con la legislación de la Unión Europea deben dirigirse al representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para resolver cualquier asunto relacionado con el soporte técnico o la garantía, consulte la dirección indicada en los documentos de servicio o garantía adjuntados con el producto.

Este producto puede producir interferencias si se utiliza en zonas residenciales. Debe evitarse ese uso, salvo que el usuario tome medidas especiales para reducir la emisión electromagnética con el fin de evitar interferencias con la recepción de transmisiones de radio y televisión.

El nivel de presión del sonido de emisión de ponderación A no supera los 70 dB(A).

Etiquetas de seguridad y advertencia



El propósito de este símbolo es advertir al usuario de que existe riesgo de exposición a enfermedades de transmisión biológica.

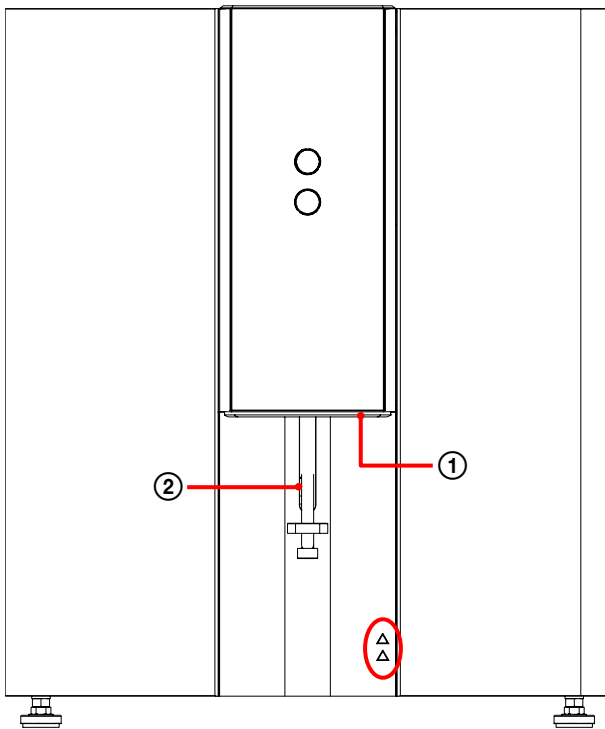


El propósito de este símbolo es advertir al usuario acerca de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (reparación) en la documentación que se suministra con el aparato.



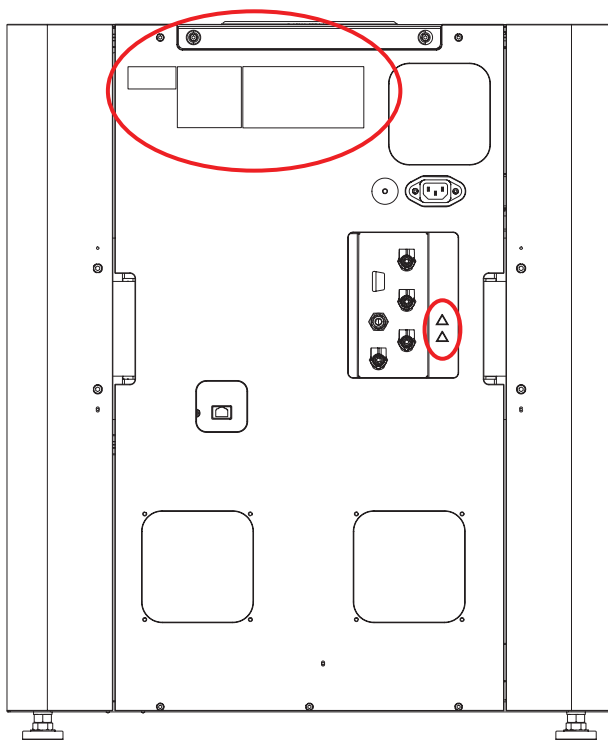
Este símbolo indica el terminal de conductor de protección. Utilice siempre el conector de tierra.

Unidad principal (parte delantera)



- Los fluidos que se utilizan con esta unidad pueden contener agentes biológicos, químicos y de otros tipos. Utilice siempre guantes, y también mascarilla, gafas y las prendas protectoras que sean necesarias.
- Si acerca mucho los dedos al soporte del tubo de muestra ②, estando este en movimiento, se los puede pillar. No acerque nunca las manos, excepto cuando cargue y descargue el tubo de muestra.
- Con el botón de seguridad ① se activa el sistema de interbloqueo, que detiene y, después, hace descender el soporte del tubo de muestra ②.

Unidad principal (parte posterior)



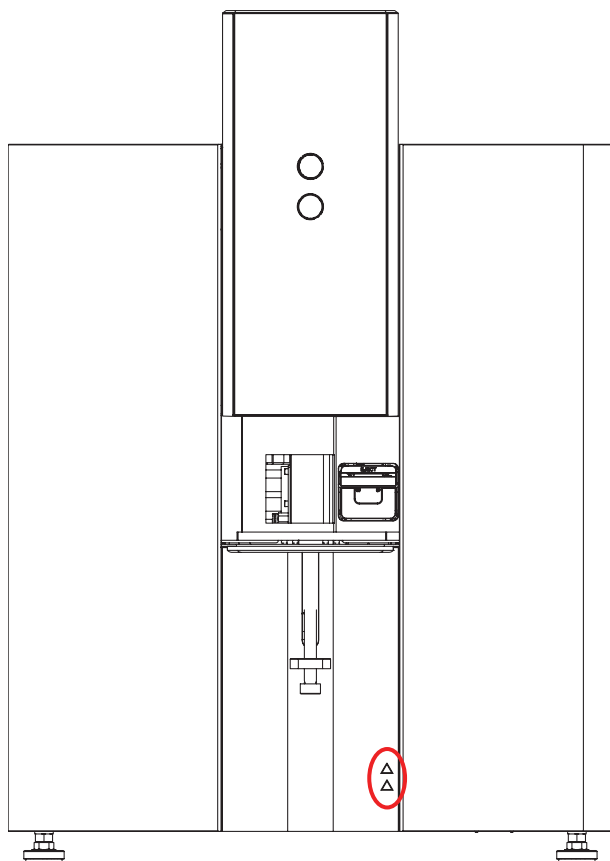
SONY®	MODEL No. LE-SP6800XX
Spectral Cell Analyzer AC 100-240V 50/60Hz 220W Max	
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。 この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。	
For Research use only.	
SERIAL NO.	MADE IN JAPAN 4-536-663-01

CERTIFICATION
 PRODUCT COMPLIES WITH 21
 CFR 1040. 10 AND 1040. 11
 EXCEPT FOR DEVIATIONS
 PURSUANT TO LASER NOTICE
 No. 50, DATED JUNE 24, 2007
 Sony Corporation
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU,
 TOKYO, 108-0075 JAPAN
 MANUFACTURED :
 SKZ
 4-444-974-01

CLASS 1 LASER PRODUCT
 LASER KLASSE 1
 LUOKAN 1 LASERLAITE
 KLAS 1 LASERAPPARAT
 4-444-974-01

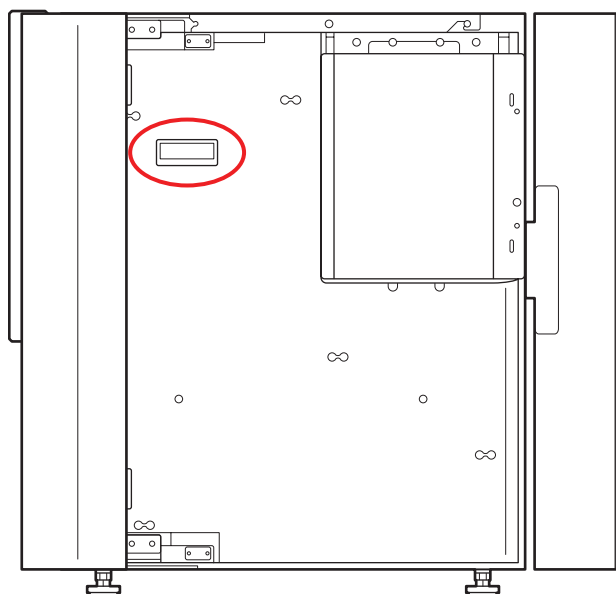
- Los fluidos residuales pueden contener agentes biológicos, químicos y de otros tipos. Utilice siempre guantes, mascarilla, gafas y las prendas protectoras que sean necesarias a la hora de manipular el fluido residual. Al manipular fluido residual se deben observar los procedimientos de seguridad relativos a la prevención de riesgos de tipo biológico.
- El fluido residual puede contener sustancias virulentas o peligrosas que podrían ser altamente contagiosas o tóxicas, según la muestra analizada. Utilice siempre guantes, mascarilla, gafas y las prendas protectoras que sean necesarias a la hora de manipular el fluido residual.
- No toque las superficies de la cubierta del depósito de productos residuales y la boquilla que entran en contacto con el fluido residual. Tenga cuidado de no derramar fluido.
- Cuando elimine fluido residual, siga siempre las normas y procedimientos de laboratorio relativas a la descontaminación para neutralizar todos los riesgos biológicos.
- Asegúrese de que el fluido residual esté firmemente conectado al conector del panel trasero de la unidad principal.
- Asegúrese de que la presión de suministro del aire comprimido se encuentre en el intervalo de 350 a 450 kPa (de 51 a 65 psi).

Unidad principal (delantera, interna)



- El fluido de muestra puede contener agentes biológicos, químicos y de otros tipos. Utilice siempre guantes y mascarilla cuando cambie el tubo de muestra.
- El fluido de muestra puede contener agentes biológicos, químicos y de otros tipos. Utilice siempre guantes y mascarilla cuando cambie el chip de clasificación.

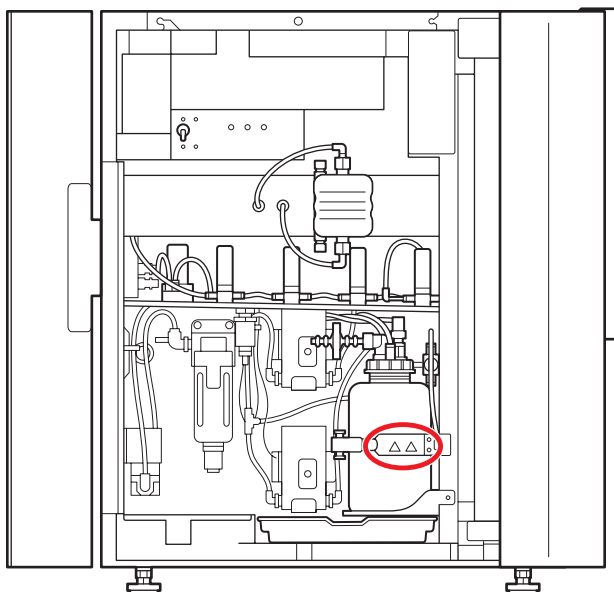
Unidad principal (lado derecho, interno)



CAUTION - CLASS 3B LASER
RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM
4-430-744-01

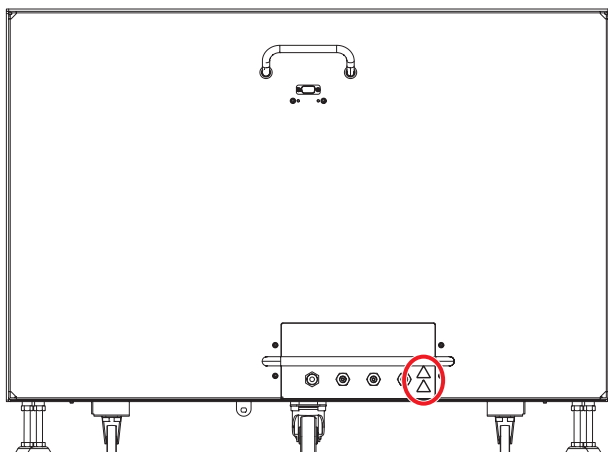
Si se quita la cubierta, se pueden producir emisiones de radiación láser de clase 3B. La radiación láser puede provocar daños graves. Evite la exposición de ojos y piel a los rayos láser.

Unidad principal (Lado Izquierdo, interno)



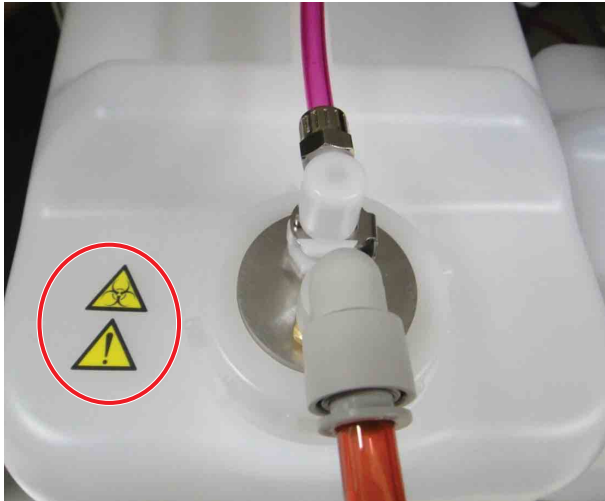
- El fluido residual puede contener agentes biológicos, químicos y de otros tipos. Utilice siempre guantes, y también mascarilla, gafas y las prendas protectoras que sean necesarias cuando vacíe o sustituya el depósito de productos residuales. Al manipular fluido residual se deben observar los procedimientos de seguridad relativos a la prevención de riesgos de tipo biológico.
- El fluido residual puede contener sustancias virulentas o peligrosas que podrían ser altamente contagiosas o tóxicas, según la muestra analizada. Utilice siempre guantes, mascarilla, gafas y las prendas protectoras que sean necesarias a la hora de manipular el fluido residual.
- Al manipular el depósito de productos residuales, siga siempre las normas de laboratorio referentes a la manipulación de fluidos residuales.
- Asegúrese de que la línea de fluido residual esté firmemente conectada al conector del panel trasero del carro de los mecanismos de fluidos.
- Asegúrese siempre de que la tapa del depósito de residuos esté colocada de forma correcta y segura.
- Asegúrese de que la línea de fluido residual esté firmemente conectada al conector del depósito de productos residuales.

Carro de fluidos (posterior)



- Los fluidos residuales pueden contener agentes biológicos, químicos y de otros tipos. Utilice siempre guantes, mascarilla, gafas y las prendas protectoras que sean necesarias a la hora de manipular el fluido residual. Al manipular fluido residual se deben observar los procedimientos de seguridad relativos a la prevención de riesgos de tipo biológico.
- El fluido residual puede contener sustancias virulentas o peligrosas que podrían ser altamente contagiosas o tóxicas, según la muestra analizada. Utilice siempre guantes, mascarilla, gafas y las prendas protectoras que sean necesarias a la hora de manipular el fluido residual.
- No toque las superficies de la cubierta del depósito de productos residuales y la boquilla que entran en contacto con el fluido residual. Tenga cuidado de no derramar fluido.
- Asegúrese de que la línea de fluido residual esté firmemente conectada al conector del panel trasero del carro de los mecanismos de fluidos.

Depósito de residuos (carro de fluidos)



- Los fluidos residuales pueden contener agentes biológicos, químicos y de otros tipos. Utilice siempre guantes, mascarilla, gafas y las prendas protectoras que sean necesarias a la hora de vaciar o sustituir el depósito de residuos. Al manipular fluido residual se deben observar los procedimientos de seguridad relativos a la prevención de riesgos de tipo biológico.
- El fluido residual puede contener sustancias virulentas o peligrosas que podrían ser altamente contagiosas o tóxicas, según la muestra analizada. Utilice siempre guantes, mascarilla, gafas y las prendas protectoras que sean necesarias a la hora de manipular el fluido residual.
- Cuando manipule el depósito de residuos, siga siempre las normas de laboratorio relativas a la manipulación de fluidos residuales.
- No toque las superficies de la cubierta del depósito de productos residuales y la boquilla que entran en contacto con el fluido residual. Tenga cuidado de no derramar fluido.
- Asegúrese siempre de que la tapa del depósito de residuos esté colocada de forma correcta y segura.
- Asegúrese de que el fluido residual esté firmemente conectado al conector del panel trasero del depósito de residuos.

Notas de uso

Uso y almacenamiento

No exponga la unidad a golpes fuertes.

El mecanismo interno podría resultar dañado, o el cuerpo deformado.

No cubra la unidad durante su funcionamiento

Si lo hace, provocará una subida de las temperaturas del interior de la unidad que puede provocar, a su vez, un fallo.

No coloque objetos encima de la unidad

Si lo hace, esos objetos podrían caer y, posiblemente, provocar un accidente o lesiones.

Utilice la unidad únicamente en condiciones de funcionamiento normales

Utilice siempre la unidad en las condiciones de funcionamiento normales especificadas para que funcione correctamente.

Utilice únicamente piezas originales

Utilice únicamente cables y piezas originales para conseguir un funcionamiento óptimo.

No cambie la unidad de sitio.

La unidad principal es bastante pesada y su traslado resultaría muy peligroso. No intente cambiar la unidad de sitio sin ayuda.

Si desea cambiar la unidad de sitio, póngase en contacto con su distribuidor de Sony.

Antes de su uso

Antes de utilizar la unidad, siga siempre el procedimiento que se indica a continuación.

- Compruebe que todos los depósitos estén instalados y bien conectados.
- Revise los niveles de fluido de los depósitos.
- Compruebe que el filtro de líquido envolvente esté correctamente instalado.

Si no va a utilizar la unidad durante un período prolongado

Siga el procedimiento que se indica a continuación.

- Limpie la unidad siguiendo los procedimientos de mantenimiento.
- Apague la unidad, abra la puerta del mantenimiento de los mecanismos de fluidos de la parte izquierda, apague el interruptor de alimentación principal y extraiga el cable de alimentación de la toma de alimentación.
- Deseche el fluido residual del depósito de residuos siguiendo las normas y directrices del laboratorio.
- Extraiga todo el fluido envolvente del correspondiente depósito.

- Extraiga todo el fluido del depósito de agua ES.
- Cierre todas las puertas.
- Coloque la unidad en una superficie sólida y nivelada.

Transporte de la unidad

Consulte a su distribuidor de Sony.

Traslado de la unidad

La unidad es un equipo de alta precisión. El traslado de la unidad puede someter a la unidad a vibraciones o golpes y provocar fallos de funcionamiento. Si desea trasladar la unidad, póngase en contacto con su distribuidor de Sony para trasladarla y recalibrarla.

Cuidado de la unidad

Apague la unidad y límpiela con un paño limpio, suave y sin pelusa. Si el cuerpo de la unidad está sucio, rocíe el paño con etanol con un atomizador. Utilice siempre guantes cuando limpie para evitar la contaminación bacteriana.

En caso de problemas de funcionamiento

Consulte a su distribuidor de Sony.

Inspección periódica

Se recomienda que el distribuidor de Sony inspeccione la unidad una vez al año para garantizar que funcione de forma continuada.

Desecho de productos

Cuando deseche el producto, siga siempre las normas y procedimientos de laboratorio relativas a la descontaminación para neutralizar todos los riesgos biológicos.

Desecho de los consumibles

Siga siempre las normas y directrices de laboratorio a la hora de desechar tubos usados, chips de clasificación, guantes y otros consumibles.

Copia de seguridad de datos

Todas las configuraciones de instrumentos y datos de mediciones se almacenan en el disco duro del equipo host, y todos esos datos se pueden dañar o perder si se producen contratiempos. Se recomienda realizar periódicamente una copia de seguridad de todos los datos.

Software SP6800

- Microsoft SQL Server 2012 Express se instala en el equipo host junto con el software SP6800. Absténgase de actualizar SQL server, reescribir la base de datos o realizar otras acciones. Si lo hiciera, podría provocar problemas imprevistos.
- Absténgase de iniciar otras aplicaciones que consuman muchos recursos de la CPU o mucha memoria durante la ejecución del software SP6800. Si lo hiciera, podría provocar problemas imprevistos.

Especificaciones

General

Configuración	De 2 láseres (488/638)	De 2 láseres (405/488)	De 3 láseres (405/488/638)
Modelo	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Dimensiones	Unidad principal: 60,0 cm × 63,5 cm × 71,3 cm (anchura x altura x profundidad) Carro de fluidos: 78,6 cm × 52,1 cm × 58,0 cm (anchura x altura x profundidad)		
Masa	Unidad principal: Aprox. 99 kg (peso en seco) Carro de fluidos: Aprox. 32 kg (peso en seco)		
Presión de suministro de aire comprimido	350 kPa a 450 kPa (51 psi a 65 psi)		
Suministro de energía	100 V a 240 V CA, 50/60 Hz		
Consumo de energía	220 W (máximo)		
Temperatura de funcionamiento	16 °C a 29 °C, variación de la temperatura ambiente: ≤ 5 °C		
Humedad de funcionamiento	20% a 80% (sin condensación)		

Sistema óptico

Configuración		De 2 láseres (488/638)	De 2 láseres (405/488)	De 3 láseres (405/488/638)
Modelo		LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Especificaciones del láser				
	Longitud de onda	Láseres semiconductores de 488 nm, 638 nm	Láseres semiconductores de 405 nm, 488 nm	Láseres semiconductores de 405 nm, 488 nm, 638 nm
	Potencia de salida máxima (potencia de irradiación en el chip de células de fluido)	488 nm: 40 mW 638 nm: 60 mW	405 nm: 60 mW 488 nm: 40 mW	405 nm: 60 mW 488 nm: 40 mW 638 nm: 60 mW
	Método de irradiación	Irradiación de doble eje de dos puntos		
Sistema de detección				
	Medida de dispersión	Dispersión hacia adelante (FSC), dispersión lateral (SSC)		
	Método espectroscópico	Espectroscopia de matriz de prismas		
	Medición de la fluorescencia	Tubo fotomultiplicador (PMT) de 32 canales (500 nm a 800 nm de detección de longitud de onda)	PMT de 32 canales (500 nm a 800 nm de detección de longitud de onda) PMT × 2 (420 nm a 440 nm, de 450 nm a 470 nm)	
	Medición de la posición del canal de célula	Fotodiodo de 4 segmentos (4 sensores ópticos)		

Sistema de medición

Configuración	De 2 láseres (488/638)	De 2 láseres (405/488)	De 3 láseres (405/488/638)
Modelo	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Resolución de señal	Altura: 20 bits; área: 32 bits (equivalente a 4,29 millones de canales); frecuencia de muestreo: 50 MHz		
Parámetros de medición	64 parámetros de color, FSC, SSC, coordenadas de posición del canal de célula (X,Y)	66 parámetros de color, FSC, SSC, coordenadas de posición del canal de célula (X,Y)	
Procesamiento de pulso	Altura, área, anchura (todo medido)		
Método de ajuste del eje óptico	Ajuste automático con la tecnología CoreFinder™		
Tasa de eventos	10.000 eps (nominal), 20.000 eps (máximo)		

Sistema de fluidos

Configuración	De 2 láseres (488/638)	De 2 láseres (405/488)	De 3 láseres (405/488/638)
Modelo	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Tipo de cargador de muestras	De una sola carga y automático		
Tubo de muestras compatible	Tubos redondos de poliestireno de 5,0 ml		
Tasa de caudal	Baja (3 m/s), media (5 m/s), alta (10 m/s)		
Tamaño del canal de detección óptica	200 µm × 200 µm		

Rendimiento

Configuración	De 2 láseres (488/638)	De 2 láseres (405/488)	De 3 láseres (405/488/638)
Modelo	LE-SP6800ZB	LE-SP6800ZC	LE-SP6800ZE
Sensibilidad de la fluorescencia	FITC: 120 MESF, PE: 70 MESF		
Linealidad de la detección de fluorescencia	FITC $R^2 \geq 0,995$; PE $R^2 \geq 0,995$		
Tamaño de célula detectable	0,5 µm a 40 µm (cuentas)		
Resolución de la detección de fluorescencia	Láser de 488 nm: CH16; láser de 638 nm: CH27 ¹⁾ $\leq 2,5\%$ (HPCV)		

1) Excepto con el LE-SP6800ZC.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Nota

Verifique siempre que esta unidad funciona correctamente antes de utilizarlo. SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA NI POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.

Advertencias medioambientales

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)



Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuos domésticos normales; debe llevarse al punto de recogida correspondiente para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina cívica local, el servicio de desecho de residuos domésticos o la tienda en la que adquirió el producto.

Marcas comerciales

- Microsoft y SQL Server son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Los nombres de productos o sistemas que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Además, los símbolos ® o TM no se utilizan en el texto.

